



智能感知

日期：2024年8月



目录

CONTENTS

3.1毫米波雷达传感器概述

3.2连续波雷达

3.3调频连续波（FMCW）雷达

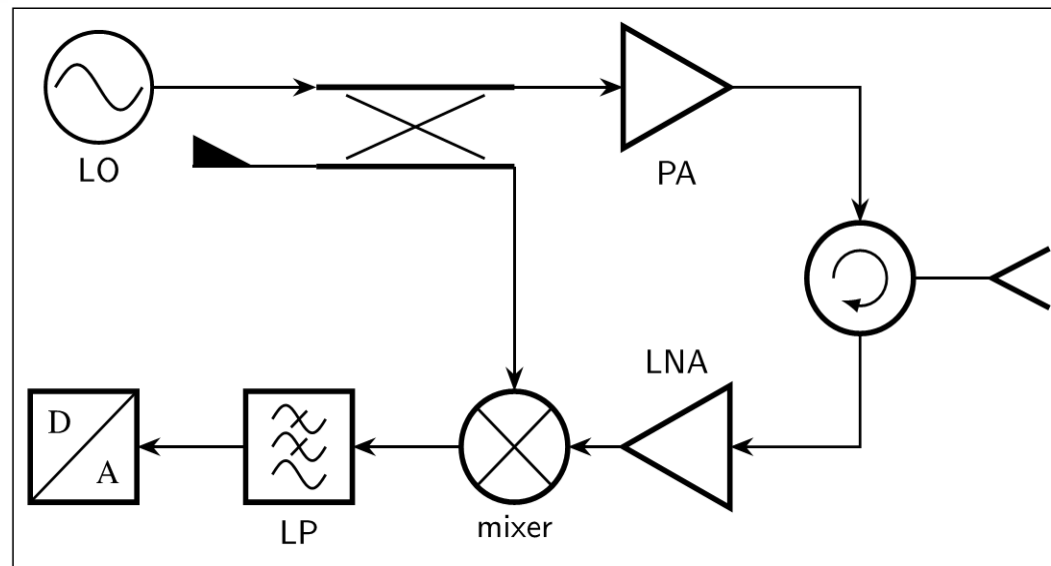
3.4线性调频序列雷达

3.5连续波雷达信号处理



3.1毫米波雷达传感器概述

3.1毫米波雷达传感器概述



应用领域	具体应用	利用的技术特点
汽车电子	自适应巡航（ACC）、盲点监测（BSD）、自动紧急制动（AEB）	高精度测距测速、高分辨率、小型化
工业4.0	液位测量、流量监测、无人机避障、机器人导航	精确测距、高分辨率、不受光线影响
智能家居	人员存在检测、手势识别、睡眠监测	高灵敏度、微多普勒效应、保护隐私
安防监控	周界入侵检测、穿墙生命体征探测	微多普勒效应、穿透一定非金属材料
医疗健康	非接触式心跳/呼吸监测	极高的速度分辨率、微多普勒效应

3.1毫米波雷达传感器概述

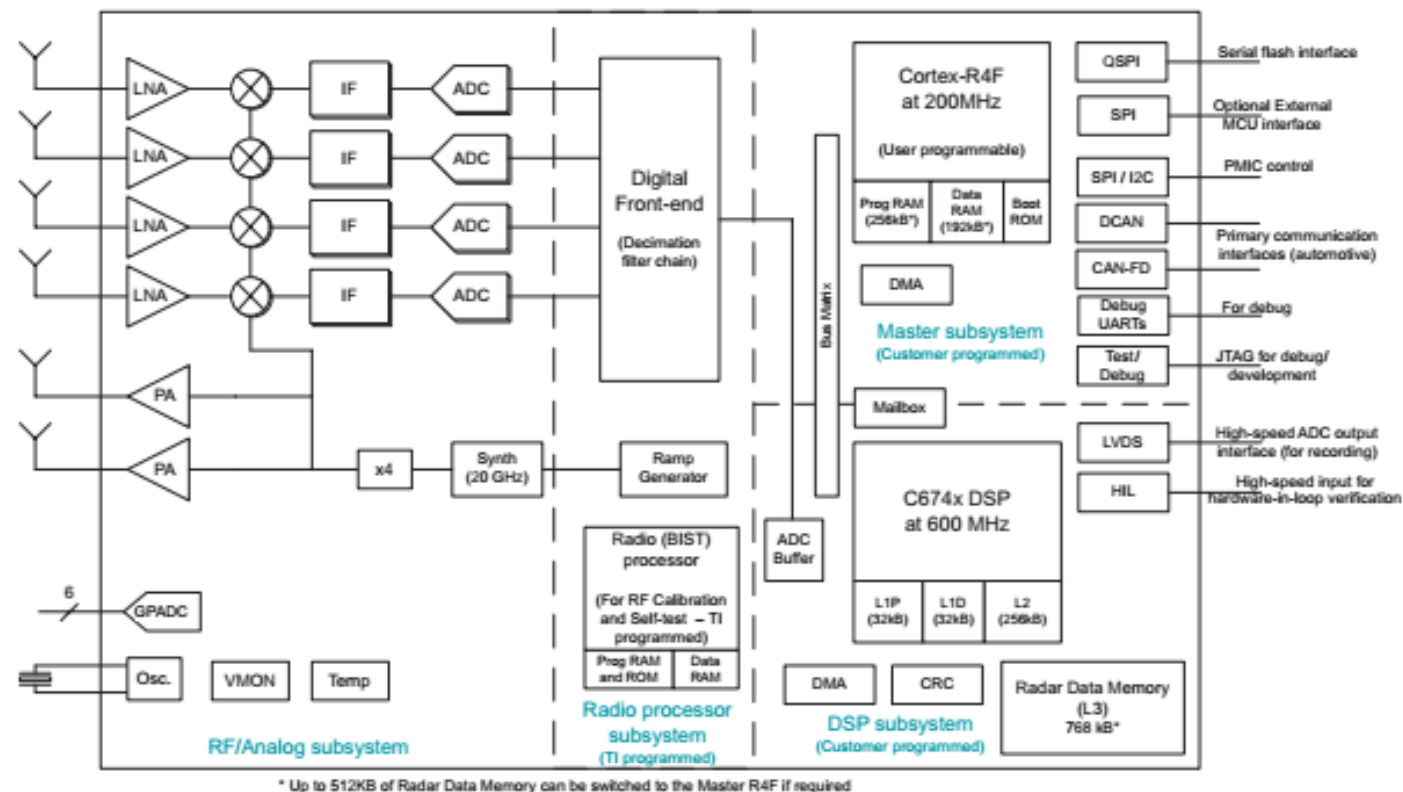
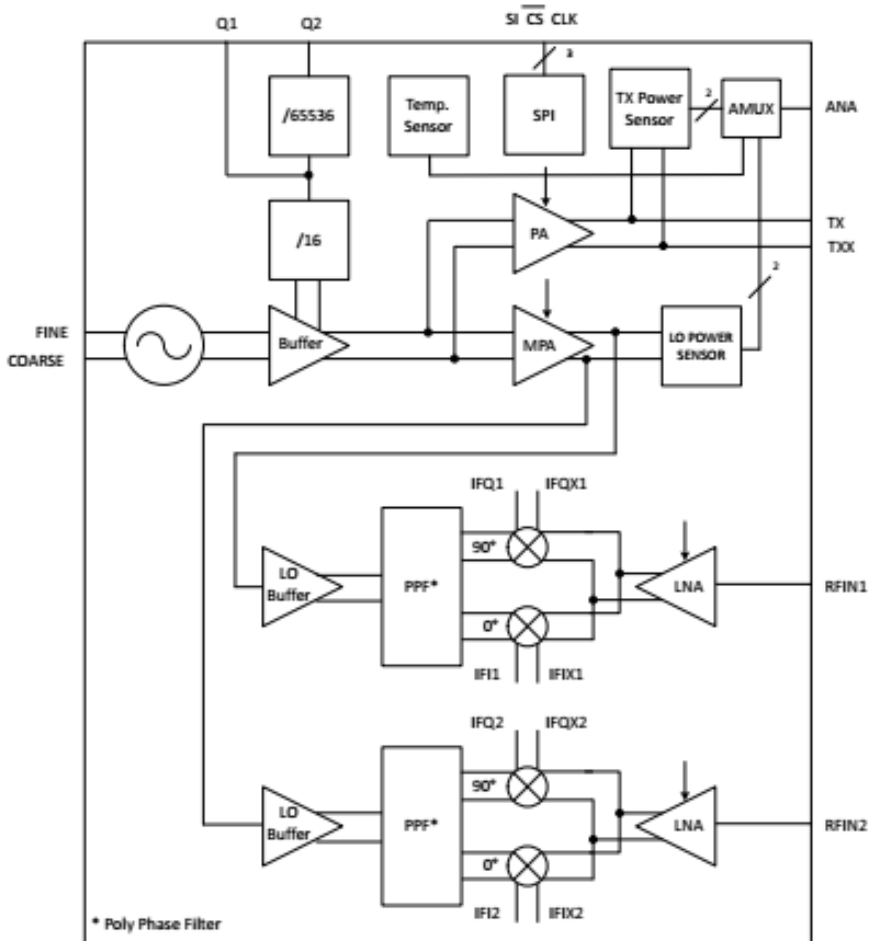


Figure 1. AWR1642 high-level architecture.

TI 77GHz Radar

Infineon 77GHz Radar

3.1毫米波雷达传感器概述

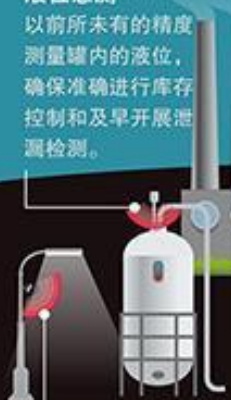


IWR 毫米波传感器

TI的单片毫米波传感器集成了数字信号处理器（DSP）、微控制器（MCU）和射频前端技术，用以探测范围、速度和角度

液位感测

以前所未有的精度测量罐内的液位，确保准确进行库存控制和及早开展泄漏检测。



叉车

智能检测视角盲区内有无物体，从而确保安全



机器人

实现前所未有的微米级精度。



智能路灯

通过智能触发照明来提高行人安全性，实现节能/节约成本的感测性能。



无人机

实现自主飞行，可用于建筑工程、土地测量和包裹运送



人数计算

检测目标区域内的人数，从而做出应对措施



周边安全

通过运动敏感探测和跟踪实现安全系统



交通监测

更准确地检测车辆位置和车流量。



毫米波雷达传感器在车辆上的应用



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

车载盲点检测、辅助并线、碰撞预警、4D点云环境感知
车内生命体征检测
车载手势识别，隔空操控

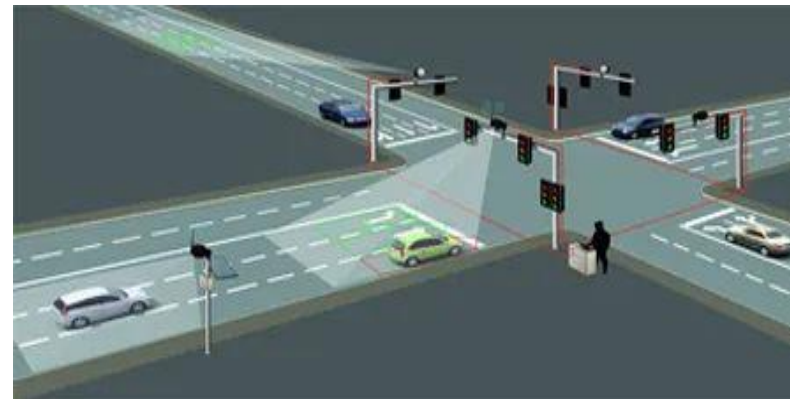


毫米波雷达在智慧交通上的应用



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

交通流量监测雷达单车道流量检测、多车道流量检测
交通测速雷达单车道测速、多车道测速
智慧交通灯控制雷达
道闸智能控制雷达
停车场位置感应雷达智慧泊车





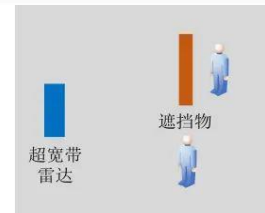
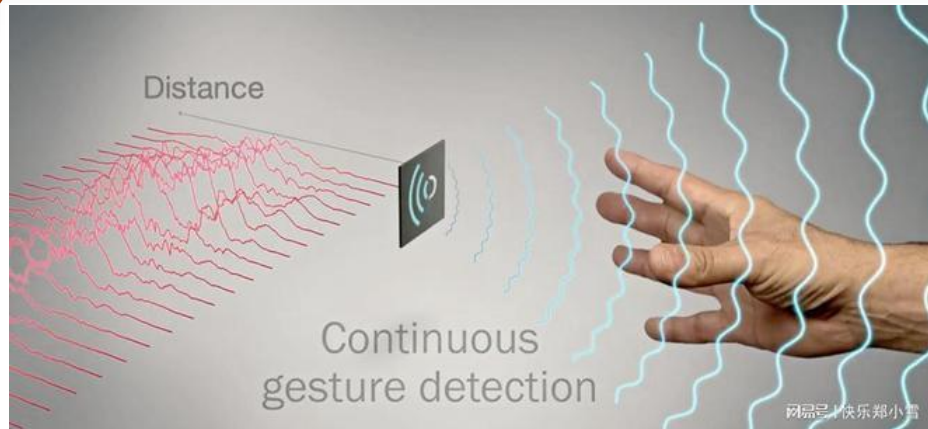
Soli是一项运用微型雷达监测空中手势动作的新型传感技术。这种特殊设计的雷达传感器可以追踪亚毫米精准度的高速运动，然后将雷达信号进行各种处理之后，识别成一系列通用的交互手势，方便控制各种可穿戴和微型设备。



毫米波雷达在智慧家庭应用



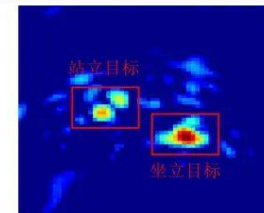
北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



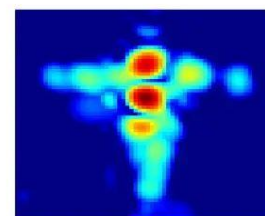
(a) 实验场景



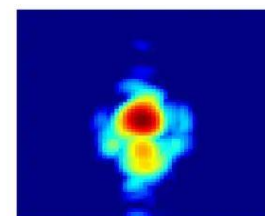
(b) 人体目标



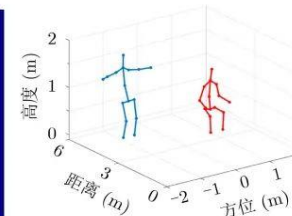
(c) 2维成像结果



(d) 站立人体目标3维成像投影



(e) 坐立人体目标3维成像投影



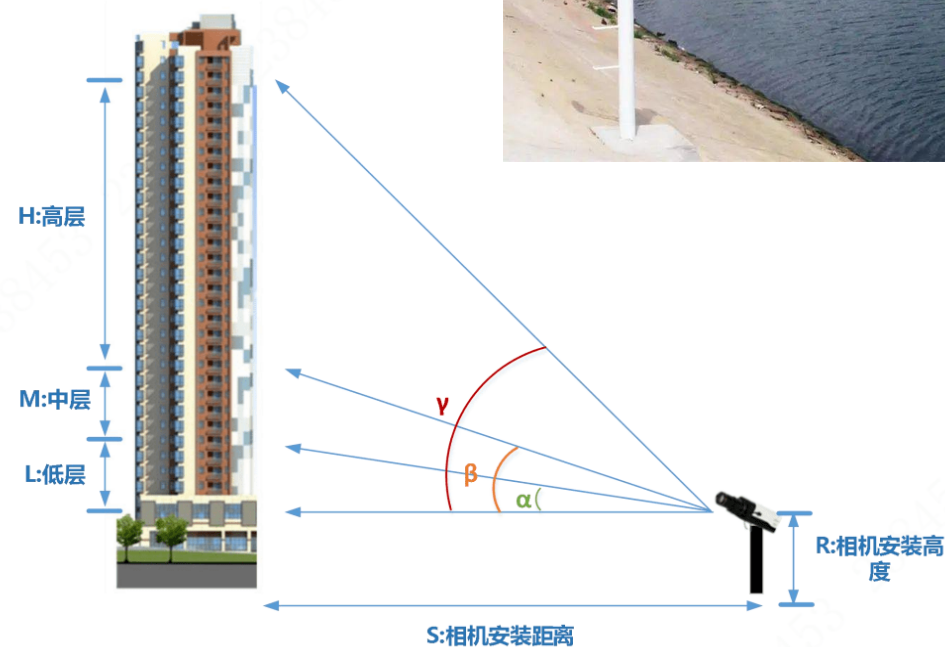
(f) 3维人体姿态重构结果

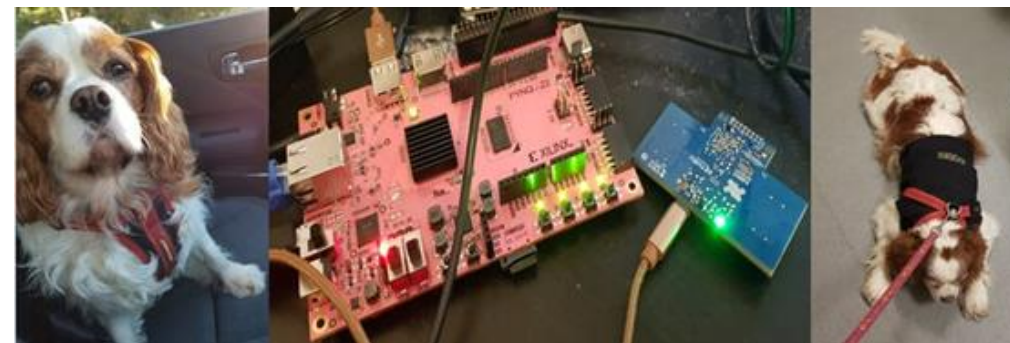
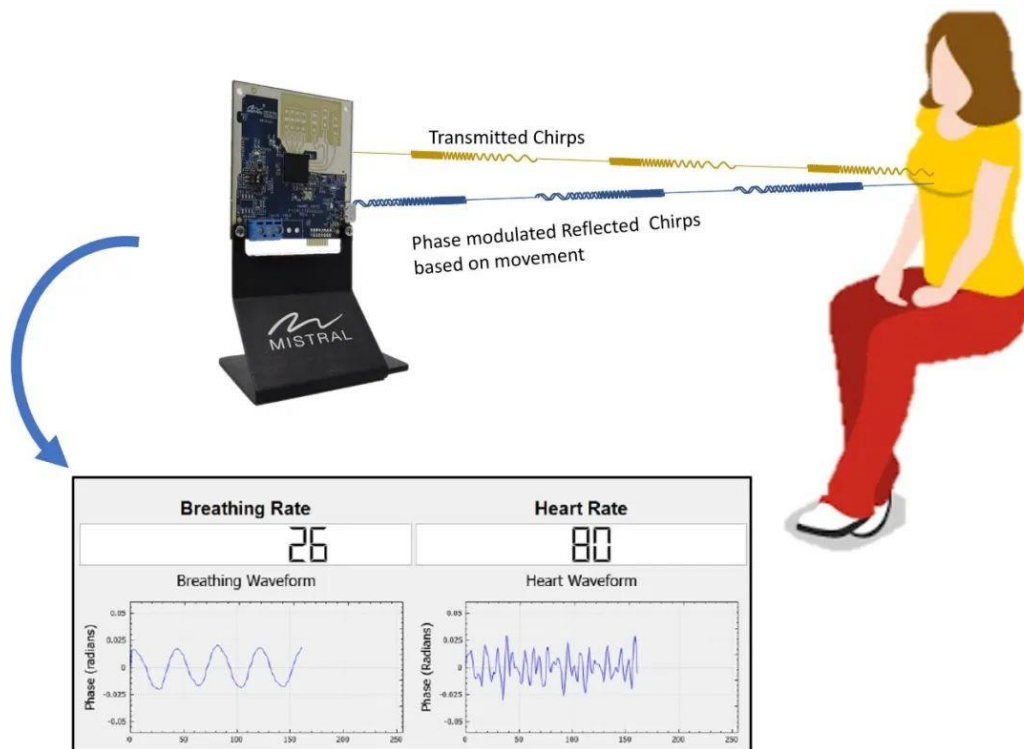


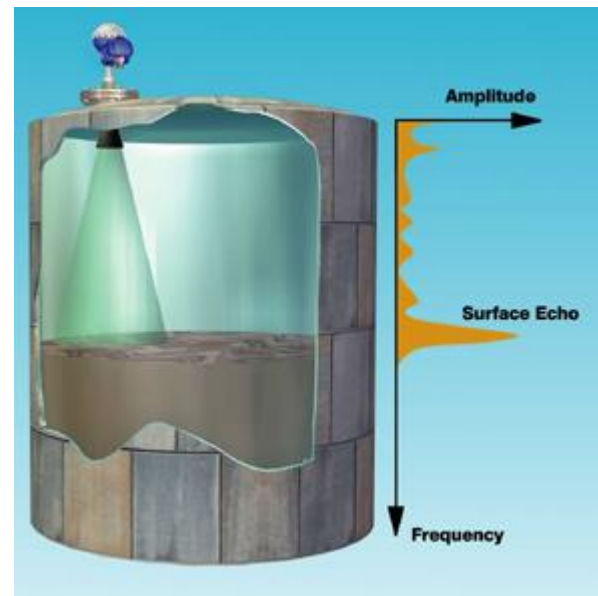
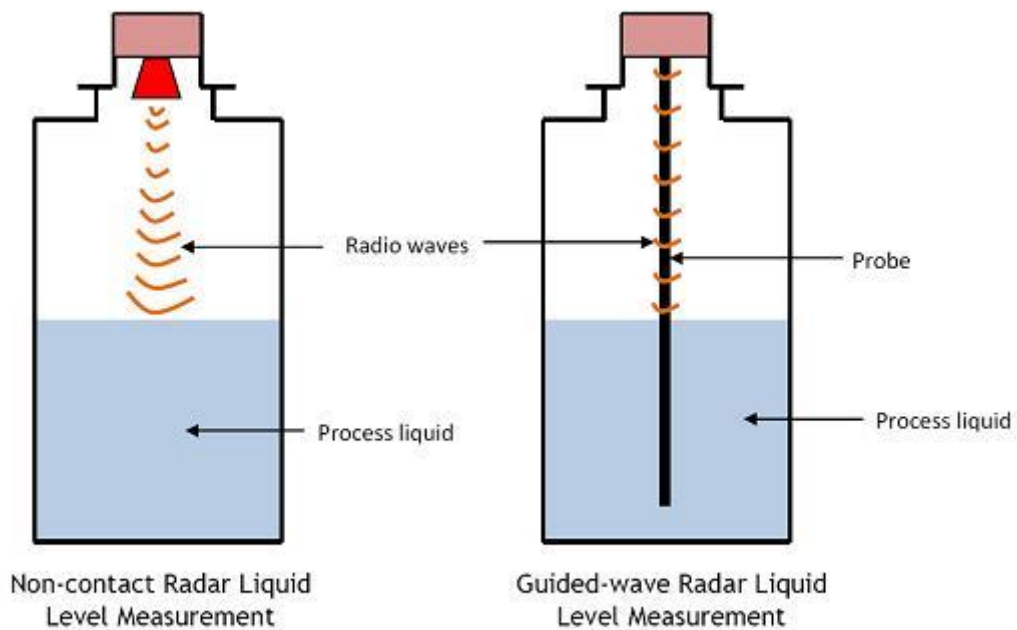
毫米波雷达在智慧城市的应用



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



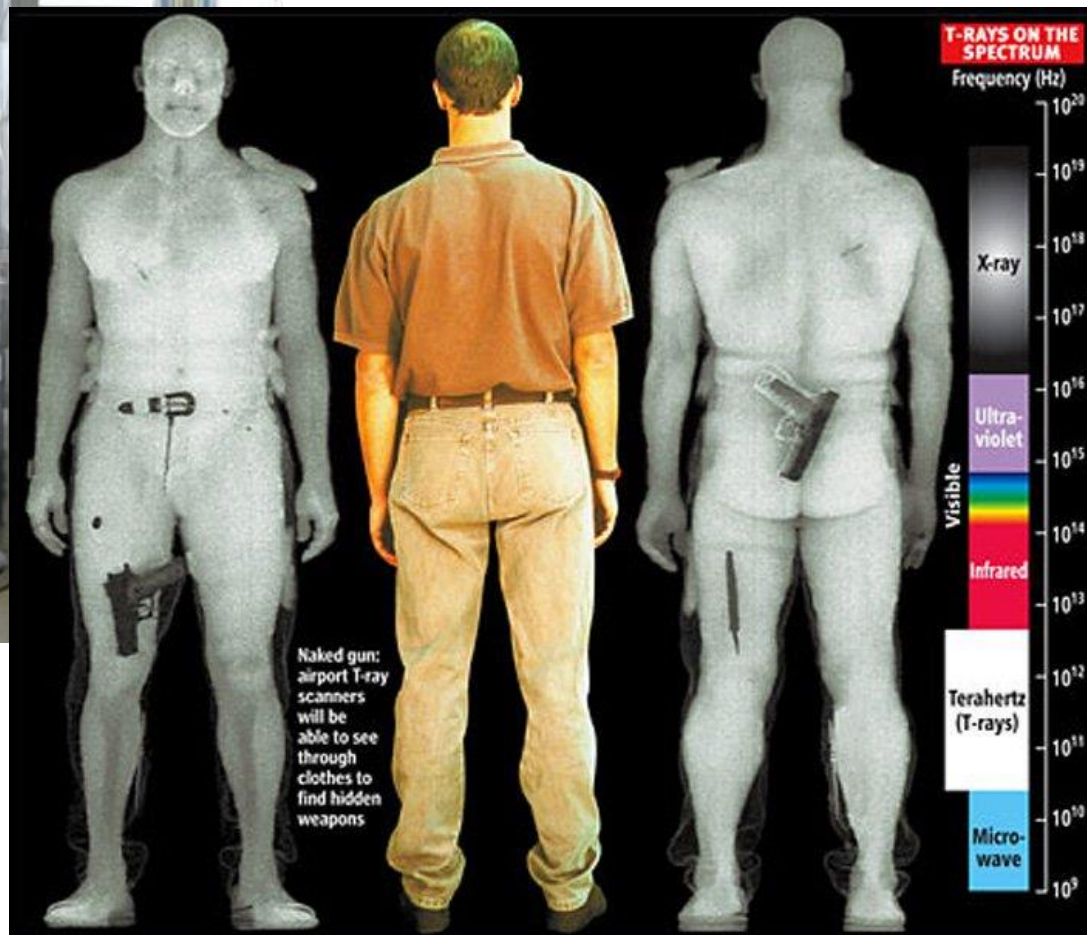


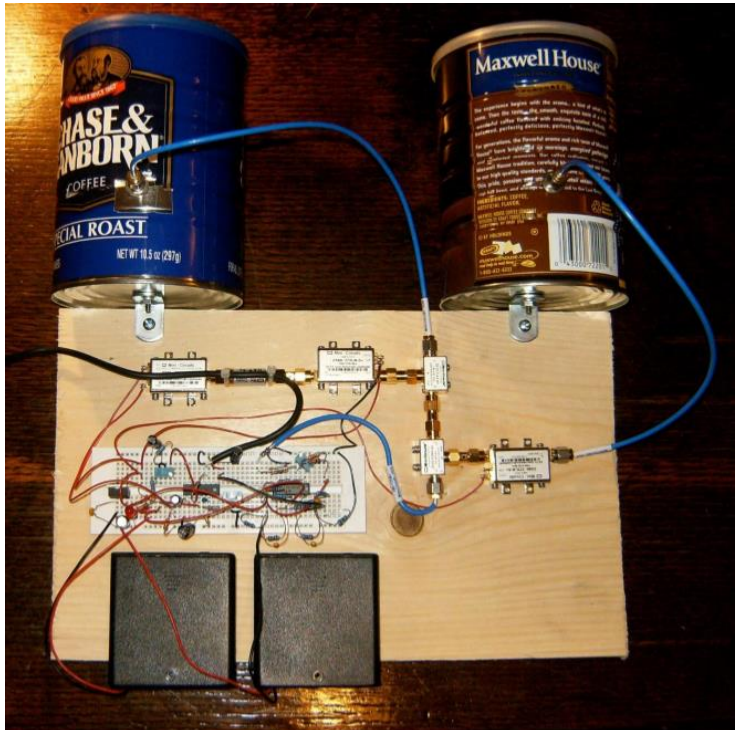


毫米波安检三维成像雷达

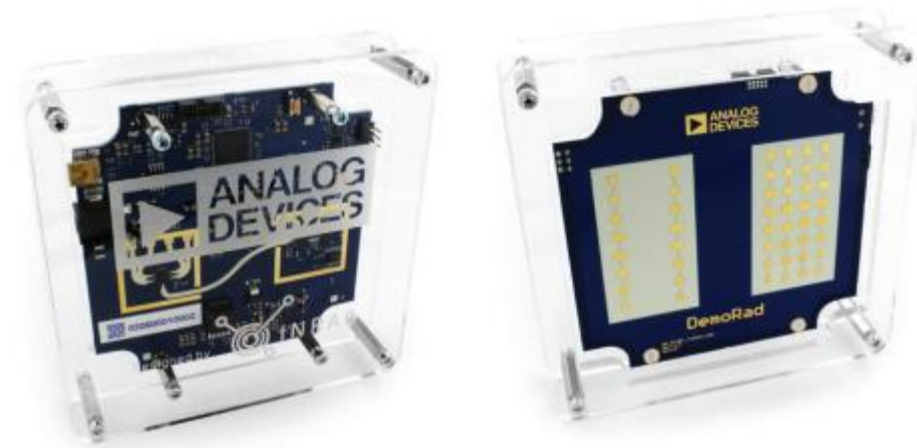


北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY





MIT DIY Radar



ADI 24GHz Radar



3.2连续波雷达原理

3.2连续波雷达原理



连续波雷达会发射未经调制的连续波信号

$$x(t) = A\cos(2\pi f_c t + \phi_0) \quad (3.1)$$

接收信号 $y(t)$ 相对发射信号 $x(t)$ ，时延 τ 和信号衰减 α

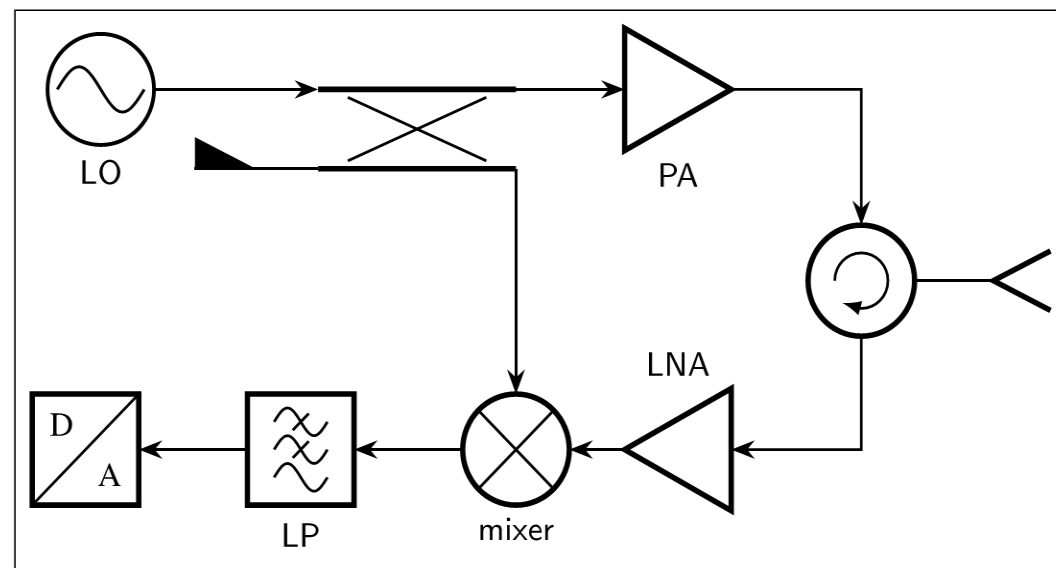
$$y(t) = \alpha x(t - \tau) \quad (3.2)$$

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \frac{f_D}{f_c} t \quad (3.3)$$

公式 (3.3) 和 (3.1) 带入 (3.2)

$$\begin{aligned} y(t) &= \alpha A \cos(2\pi f_c t - 2\pi f_D \tau) \\ &= A_{rx} \cos\left(2\pi\left(f_c t - \frac{2Rf_c}{c} + f_D t\right)\right) \end{aligned} \quad (3.4)$$

发射信号与接收信号进行混频



3.2连续波雷达原理

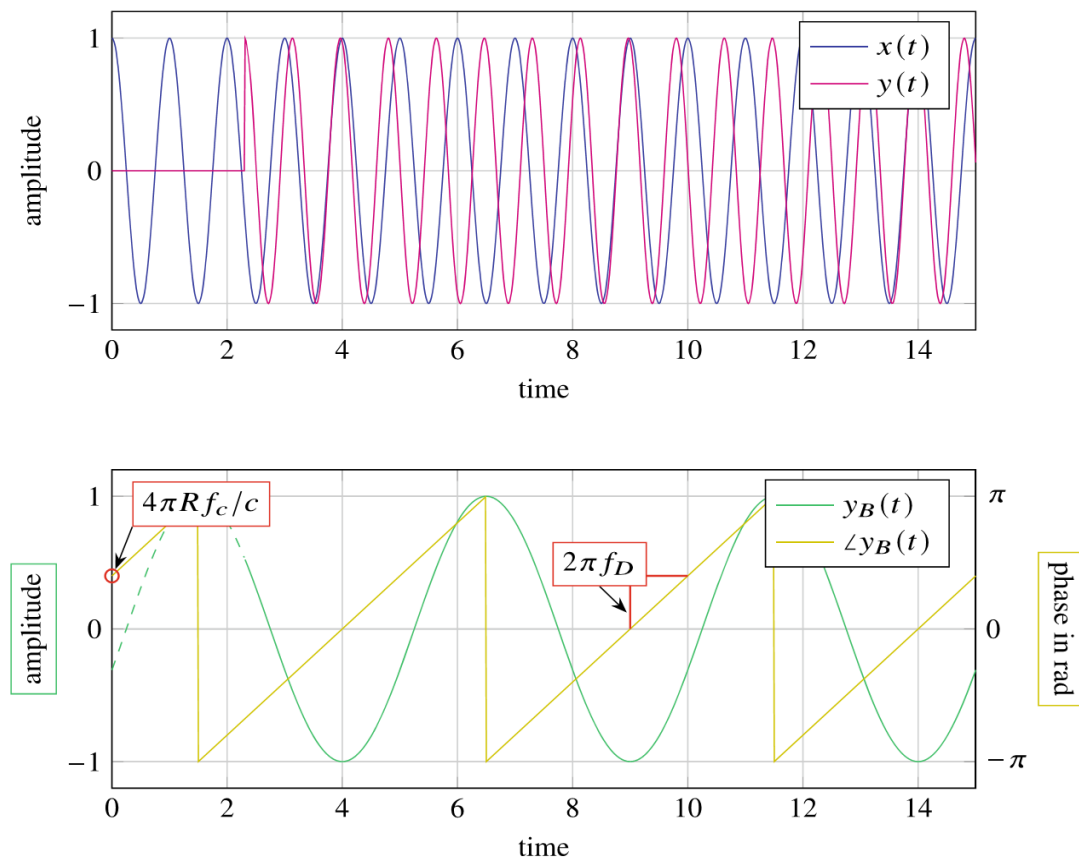


再经低通滤波器处理，即可得到基带信号（或称差拍信号）：

$$y_B(t) = A_{rx} \cos\left(2\pi\left(f_D t - \frac{2Rf_c}{c}\right)\right) \quad (3.5)$$

因此当测量运动目标时，基带信号 $y_B(t)$ 呈现以多普勒频率 $2\pi f_D$ 振荡的特征——这是因为接收信号经历了与目标速度成正比的发射频率多普勒偏移。而距离信息仅体现在初始相位 $\frac{4\pi Rf_c}{c}$ 中。

差拍信号右图所示，图中幅度（绿色）与相位（黄色）：起始相位 $\frac{4\pi Rf_c}{c}$ 取决于时延（即距离），而相位斜率 $2\pi f_D$ 取决于多普勒频率



CW雷达的测距能力存在局限：对于静止目标（ $v=0$ m/s），可通过公式(3.5)在 $f_D=0$ Hz条件下评估接收信号相对于发射信号的相位来实现测距，

$$y_B(t) = A_{rx} \cos\left(-2\pi \frac{2Rf_c}{c}\right) \quad (3.6)$$

由于相位的周期性特性，这种测距方法的最大量程被限制在

$$R_{ua} = \frac{\lambda_c}{2} \quad (3.7)$$

例如当 $f_c=1$ GHz时，无模糊距离已被限制在 $R_{ua}=15$ cm。因此这种测距方法仅适用于极近距离或极低频率场景。

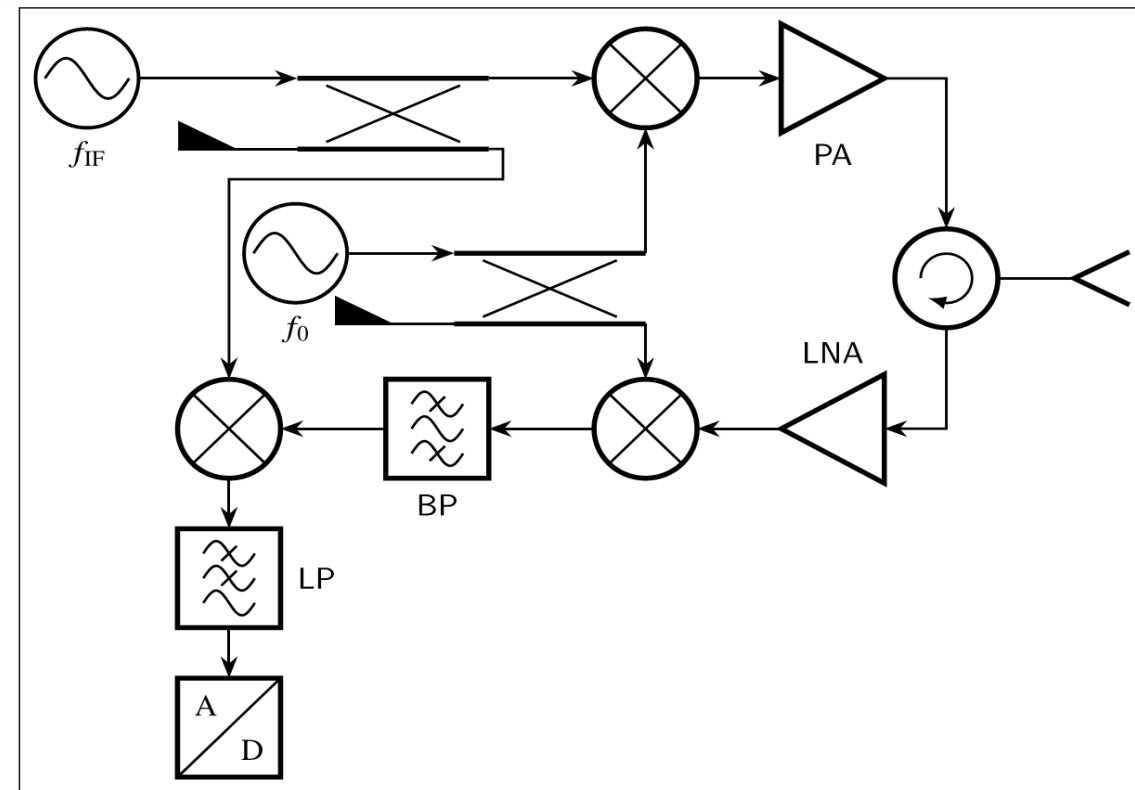
3.2连续波雷达原理



简单零差式CW雷达架构存在若干缺陷：
极低多普勒频率会受 $1/f$ 噪声严重影响而难以检测；

基带频谱中负多普勒频移无法与正频移区分（因下边带的负频率会镜像到上边带），导致多普勒频移符号无法判定，从而无法判断运动方向。

外差式架构可将接收信号混频至低中频范围（而非直接下变频至基带），从而生成频率为 $f = f_{IF} - f_D$



$$x_1 = \sin(\omega_1 t + \phi_1)$$

$$x_2 = \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$x_{out} = \sin((\omega_1 - \omega_2)t + (\phi_1 - \phi_2))$$

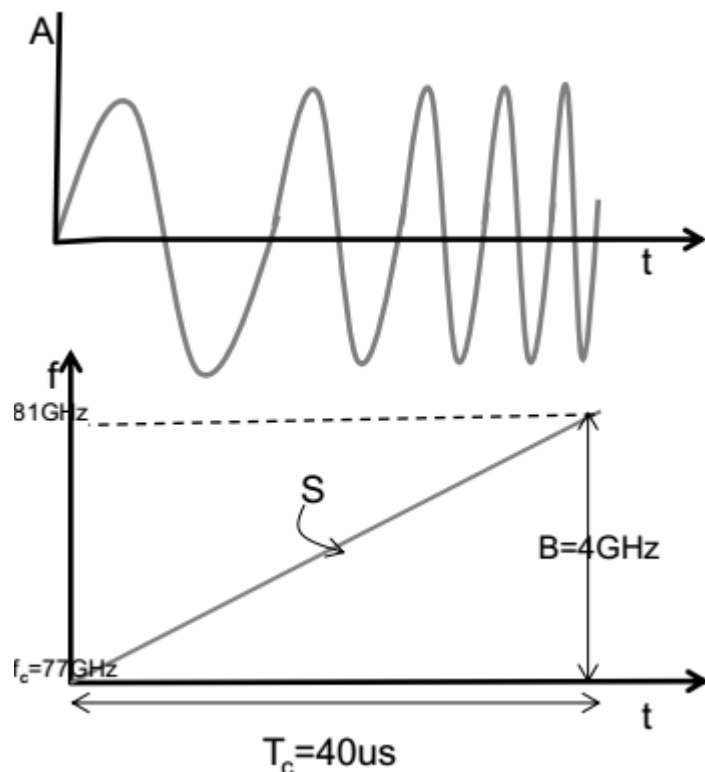


3.3调频连续波 (FMCW) 雷达

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



调频连续波信号 (Chirp)



FMCW雷达信号A-t/f-t图
(汽车雷达波形)

1. FMCW雷达工作波形称作Chirp (线性调频脉冲)
2. A-t/f-t图, 其频率随时间线性增加线性是**关键**
3. 波形参数包括: 起始频率 f_c (GHz), 带宽 B (GHz), 调频周期 T_c (μs), 调频斜率 S (MHz/ μs)
4. f-t图中参数, 以77GHz汽车防撞雷达波形参数为例

$$S = B / T_c$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达

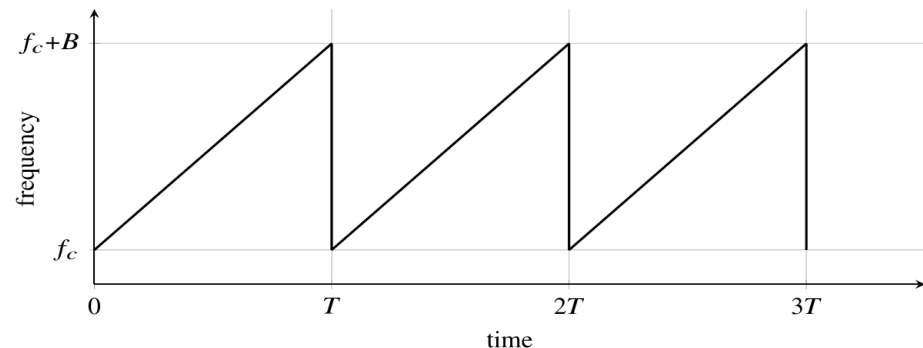


采用频率调制信号（而非单频信号）进行发射，该方法称为调频连续波（FMCW）雷达。

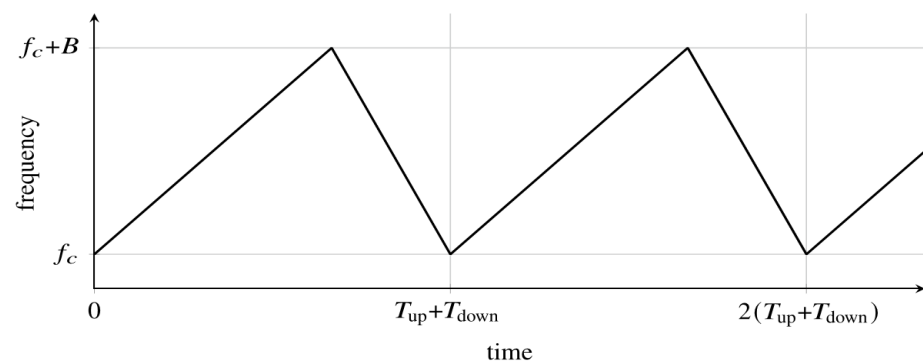
发射频率随时间线性递增或递减，（也称为chirp信号），瞬时发射频率可表示为：

$$f(t) = f_c \pm St \quad (3.8)$$

$$S = \frac{B}{T} \quad (3.9)$$



a Sawtooth



b Triangle

S为调频斜率，由周期**T**及调频频率范围（即带宽**B**）决定。锯齿和三角波模式，调频斜率上升或下降

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



与CW雷达相同，FMCW雷达具有恒定发射功率且无功率尖峰。与CW雷达的唯一区别在于信号源。

单个调制周期发射信号在时域中表示为：

$$x_0(t) = A\cos(\phi_{tx}(t)), \quad 0 \leq t \leq T \quad (3.10)$$

式3.10信号的相位 $\phi_{tx}(t)$ 由频率 $f(t)$ （式3.8）的积分给出，调频斜率的正负号表示频率变化方向：

$$\begin{aligned} \phi_{tx}(t) &= 2\pi \int_0^t f(t)dt = 2\pi \int_0^t \left(f_c \mp \frac{B}{T}t \right) dt \\ &= 2\pi \left(f_c t \mp \frac{B}{2T}t^2 \right) - \phi_0 \end{aligned} \quad (3.11)$$

单个调制周期发射信号进一步表示为：

$$x_0(t) = A\cos\left(2\pi \left(f_c t \mp \frac{B}{2T}t^2 \right) - \phi_0\right) \quad (3.12)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



FMCW接收信号相对于发射信号 (3.11) 同样存在时延 τ (式3.3) 的偏移。对于单个频率斜坡, 接收信号可表示为:

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \frac{f_D}{f_c} t$$

$$y(t) = x_0(t - \tau) = A \cos\left(2\pi\left(f_c(t - \tau) \mp \frac{B}{2T}(t - \tau)^2\right) - \phi_0\right) \quad (3.13)$$

$$= A \cos(\phi_{rx}(t)) \quad (3.14)$$

其中接收回波相位表达式为:

$$\phi_{rx}(t) = \underbrace{2\pi\left(f_c t \mp \frac{B}{2T} t^2\right) - \phi_0}_{\phi_{tx}(t) \rightarrow (3.11)} - 2\pi\left(f_c \tau \mp \frac{B}{T} t \tau \mp \frac{B}{2T} \tau^2\right) \quad (3.15)$$

接收时, 回波信号 (式3.13) 与发射波形 (式3.12) 进行正交混频, 输出复值拍频信号:

$$y_B(t) = y(t)x^*(t) = A e^{j\phi_B(t)} \quad (3.16)$$

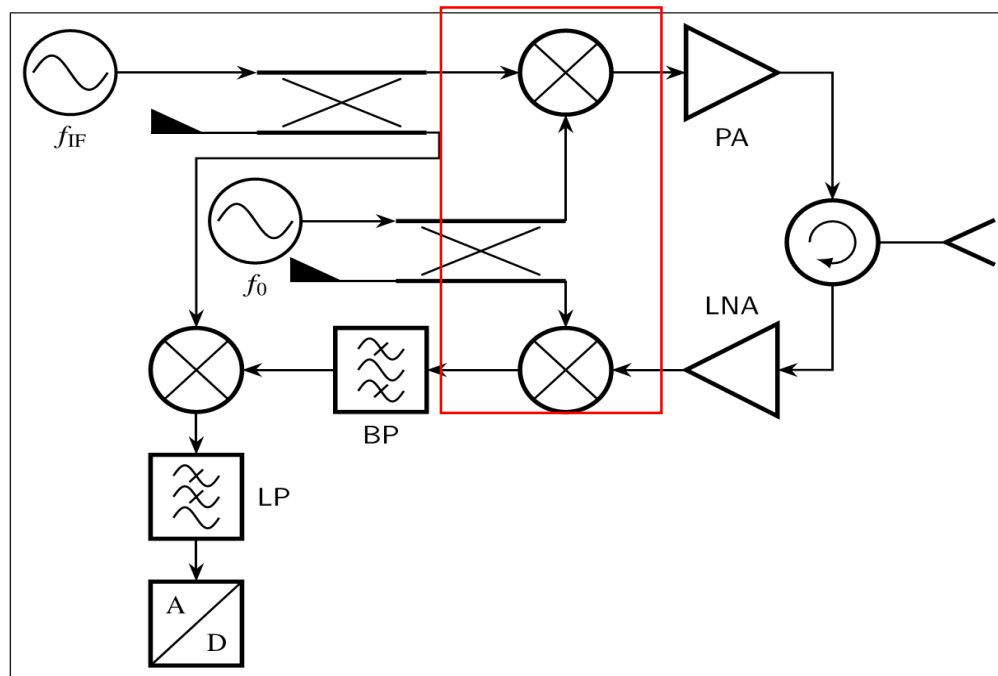
3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



差拍频信号的相位 $\phi_B(t)$ 容易导出

$$\phi_B(t) = \phi_{tx}(t) - \phi_{rx}(t) = 2\pi(f_c\tau \mp \frac{B}{T}t\tau \mp \underbrace{\frac{B}{2T}\tau^2}_{\ll}) \quad (3.17)$$

项 $B/(2T)\tau^2$ 通常可忽略不计，因其量值显著小于其他影响因素。



3.3.1 FMCW雷达测距

首先分析对静止目标或低相对速度目标的测距原理。 $v \approx 0$ m/s时，目标相关的信道时延 τ （式3.3）可简化为 $\tau \approx 2R/c$ 。

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \cancel{\frac{f_D}{f_c} t}$$

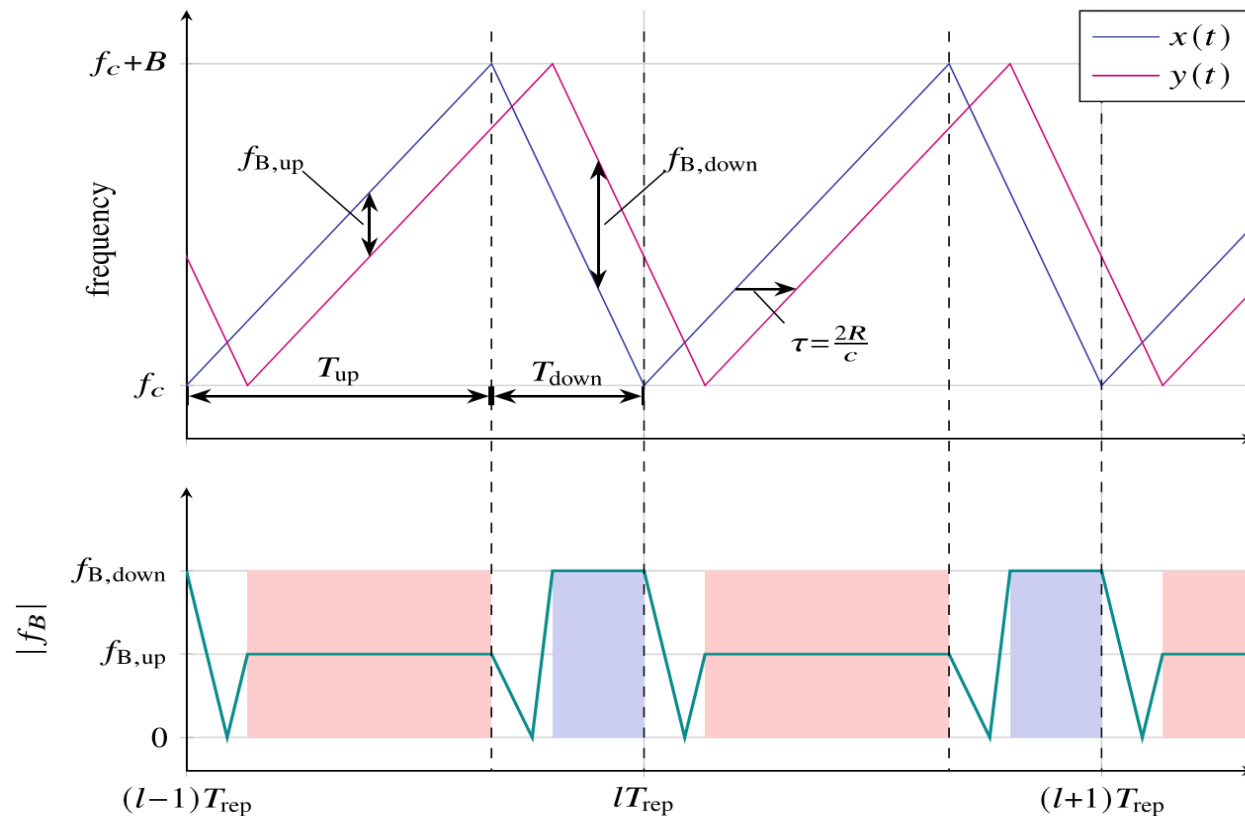
差拍频信号的相位 $\phi_B(t)$ 表示为：

$$\phi_B(t) \approx 2\pi \left(f_c \frac{2R}{c} \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c} t \right) \quad (3.18)$$

相位对时间 t 求导，可得到静止目标（ $v \approx 0$ m/s）在调频斜率为 $\pm$ 条件下的拍频频率：

$$f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_B(t)}{dt} = \pm \frac{2B}{T} R \quad (3.19)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



采用三角波形FMCW雷达对静止目标 ($v \approx 0 \text{ m/s}$) 测量输出的拍频信号：正斜率调频持续时间 T_{up} 与正斜率调频持续时间 T_{down} （上图）；接收到的目标回波信号（红色）较发射信号（蓝色）存在时延 τ 。下图接收回波经过正交下变频后的拍频信号：时延 τ 导致两种拍频——正斜率调频对应 $f_{B,\text{up}}$ ，负斜率调频对应 $f_{B,\text{down}}$ 。

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



图中信号一个周期正斜率调频持续时间 T_{up} 与正斜率调频持续时间 T_{down} 组成，回波和发射信号直接存在时延 τ ，正负调频信号分别产生两种拍频——正斜率调频对应 $f_{B,up}$ ，负斜率调频对应 $f_{B,down}$

$$|f_{B,up}| = \frac{2BR}{T_{up}c} \quad (3.20)$$

$$|f_{B,down}| = \frac{2BR}{T_{down}c} \quad (3.21)$$

注意：在目标测量参数估计中，仅对发射与接收具有相同斜率的时段内的差拍信号进行采样分析。该时段对应着差频保持恒定的区间（见图中的高亮区域），这一周期被称为有效测量时长 T_{meas} ；

T_{meas} 取决于斜坡斜率，同时也受时延 τ 的影响，调频斜率越大或信号延迟越长，有效测量时长 T_{meas} 就越短，从而导致有效时长与总测量时长的比值降低；

短距离应用场景下，收发回波时延很小， T_{meas} 近似等于脉冲重复周期 T_{rep} 。

3.3.2 FMCW雷达测距/测速

若将式 (3.17) 中与距离和速度相关的时延 τ 替换为式 (3.3) 表达式, 运动目标的拍频信号相位可表示为:

$$\phi_B(t) = \phi_{tx}(t) - \phi_{rx}(t) = 2\pi(f_c\tau \mp \frac{B}{T}t\tau \mp \underbrace{\frac{B}{2T}\tau^2}_{\ll})$$
$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c} = \frac{2R}{c} - \frac{f_D}{f_c}t$$
$$\phi_B(t) \approx 2\pi \left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c}t \mp \frac{B}{T} \frac{2R}{c}t \pm \frac{B}{T} \frac{2v}{c}t^2 \right) \quad (3.22)$$

末项为距离-多普勒耦合项, 通常显著小于其它项, 可忽略不计。对相位表达式 (3.22) 进行时间求导, 可得拍频频率:

$$f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_B(t)}{dt} = \frac{2vf_c}{c} + \frac{2B}{T}R = f_D \pm \frac{2B}{T_c}R \quad (3.22)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



对于±斜率的调频信号，其拍频频率同时包含距离相关与速度相关分量。
单个斜率差拍信号，无法从拍频信号中无歧义地提取距离和速度信息。
采用三角波信号进行解决：

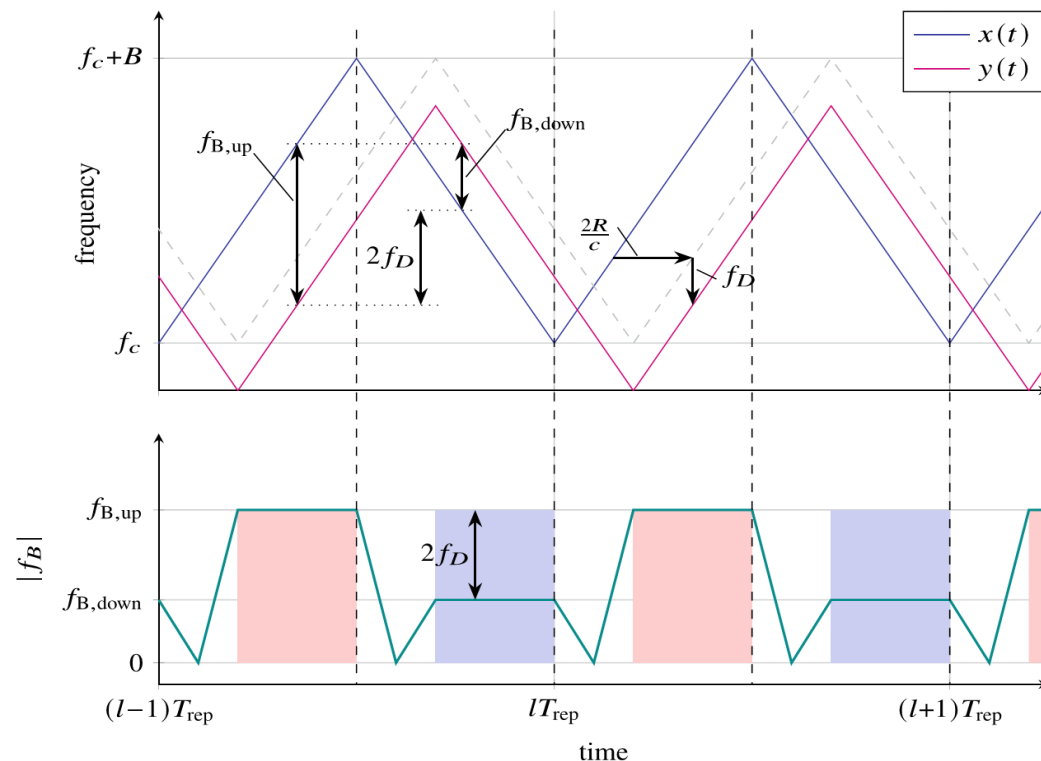
$$f_{B,up} = f_D \pm \frac{2B}{T_c} R \quad (3.23)$$

$$f_{B,down} = f_D - \frac{2B}{T_c} R \quad (3.24)$$

$$f_{B,up} + f_{B,down} = 2f_D \quad (3.25)$$

$$f_{B,up} - f_{B,down} = 2\frac{2B}{T_c} R \quad (3.26)$$

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



上图中采用三角波形（正负调频持续时间相同 $T=T_{\text{up}}=T_{\text{down}}$ ），接收回波存在多普勒频移（ $v \neq 0 \text{ m/s}$ ）时的FMCW拍频信号：目标距离导致接收信号（红色）相较发射信号（蓝色）存在 $2R/c$ 时延（灰色虚线）；目标速度产生额外 f_D 频偏。

下图两种拍频信号：正调频斜率对应 $f_{B,\text{up}}$ ，负调频斜率对应 $f_{B,\text{down}}$ 。调频斜率相同，两频率差值即为 $2f_D$ 。

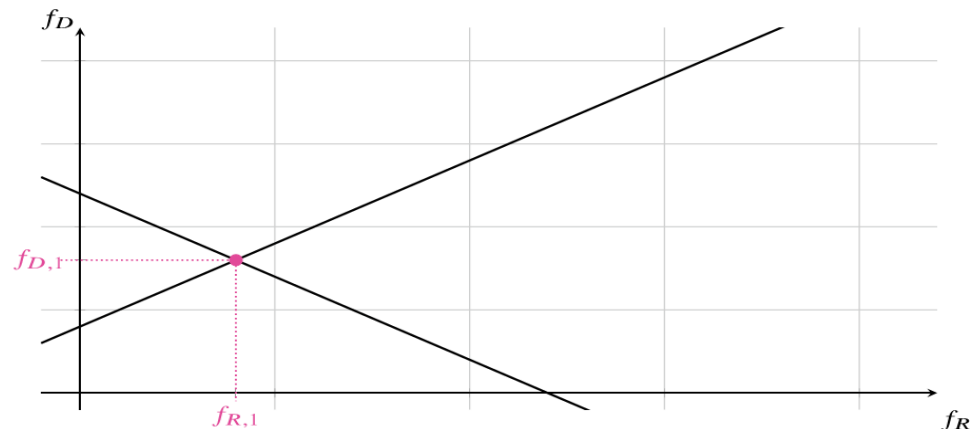
3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



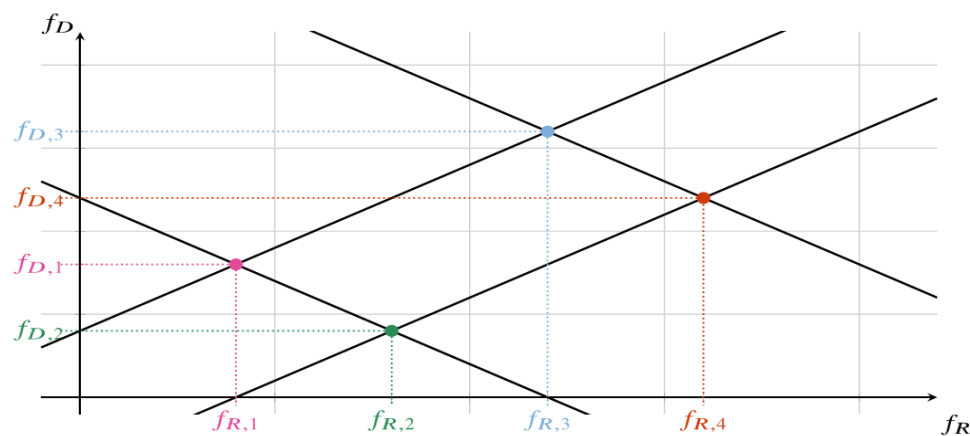
$$f_{B,up} + f_{B,down} = 2f_D$$

$$f_{B,up} - f_{B,down} = 2\frac{2B}{T_c}R$$

距离与多普勒分量解析示意图：a) 单目标测量；b) 双目标测量。通过分别计算上升沿与下降沿拍频信号的和值与差值（式3.25与3.26）进行解析。单目标场景具有唯一解，而双目标及以上场景会出现解模糊问题。



a Single-target case



b Multi-target case

3.3调频连续波 (FMCW) 雷达



典型汽车雷达FMCW设计参数，如表所示

Modulation parameters

f_c	77 GHz
B	2 GHz
T	1 ms
f_s	100 kHz

Performance parameters

ΔR	0.075 m
R_{ua}	15 m

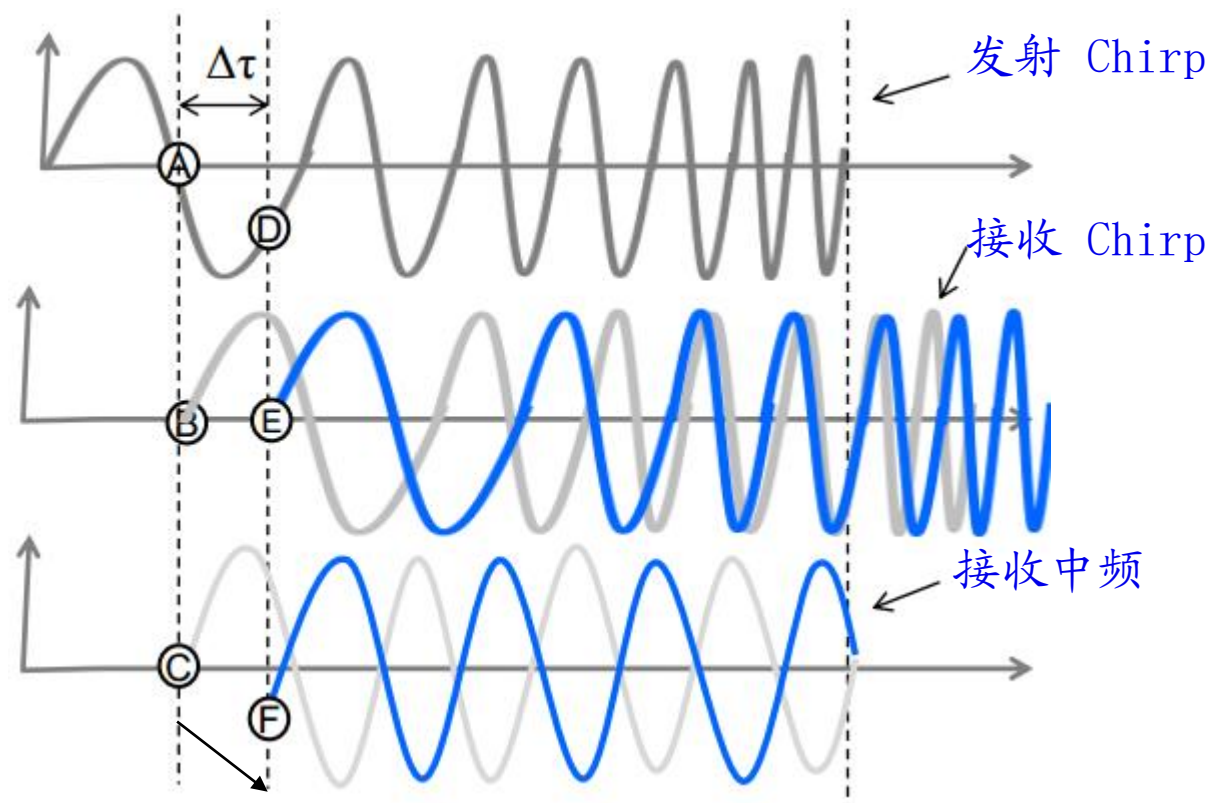


3.4线性调频序列雷达

3.4线性调频序列雷达



目标（速度）位置变化，引起一个回波时延微小变化量 $\Delta\tau$



$$A \sin(2\pi ft + \phi_0)$$

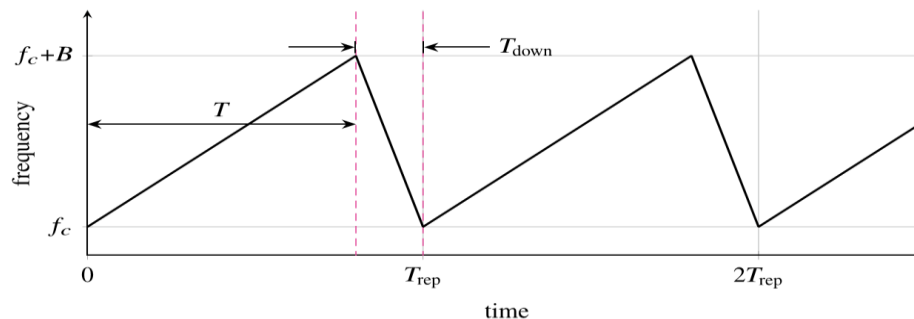
$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2vt}{c}$$

$$\Delta\tau = \frac{2vT_{rep}}{c}$$

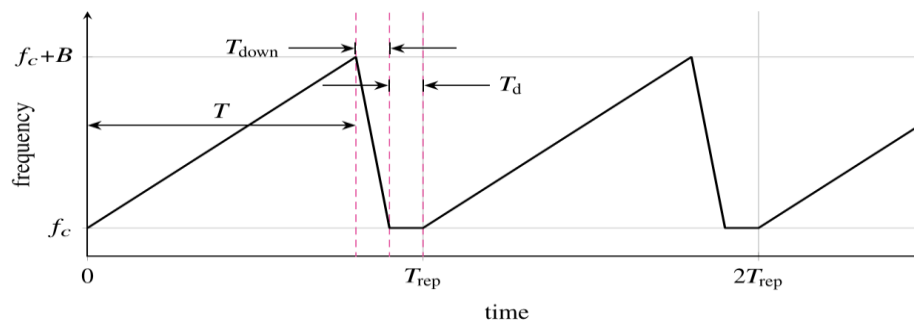
3.4线性调频序列雷达



线性调频序列雷达与FMCW雷达均采用线性频率斜坡发射，但其调频斜率通常更陡峭或周期更短（例如 $T < 50\mu\text{s}$ ）。



a Signal using continuous chirps



b Signal using chirps with dead time

线性调频序列：上升chirp持续时间 T ，下降chirp持续时间 $T_{\text{down}} \ll T$ 。

a) 无附加死区时间的chirp序列信号；

b) chirp间插入死区时间 T_d 的序列信号，期间发射机关机

线性调频序列雷达是FMCW雷达的特殊形式，仅凭调制参数（如调频斜率）难以明确定义二者区别。其本质差异体现在速度信息处理方式：由于采用极陡峭的调频斜率，多普勒效应在拍频信号（式3.22）中引起的频移远小于目标距离导致的频移，使得式（3.22）中的多普勒频移可忽略不计，因此近似有：

$$f_B = \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_B(t)}{dt} = \frac{2vf_c}{C} + \frac{2B}{T} R = f_D \pm \frac{2B}{T_C} R$$
$$f_B = f_D + \frac{2B}{T_C} R \approx \frac{2B}{T_C} R \quad (3.27)$$

因此，此时无法通过单个调频周期确定多普勒频移，而需采用多个调频周期组成的序列进行检测（具体方法下文详述）。

3.4线性调频序列雷达



为实现线性调频序列雷达对目标距离与速度的联合测量，需连续发射L个周期的调频信号（即chirp信号），L个周期构成1帧信号，其发射信号可表示为：

$$x(t) = \sum_{l=0}^{L-1} \cos \left(\underbrace{2\pi \left(f_c t \pm \frac{B}{2T} t^2 \right)}_{\phi_{tx}(l,t)} \right) \text{rect} \left(\frac{t - lT_{rep}}{T} \right) \quad (3.28)$$

如上图所示，线性调频序列仅对发射的正斜率调频波的回波进行处理，负斜率期间发射机不工作，设定为死区，持续时间 T_d （满足 $T_d \ll T$ ），类比线性调频波数学模型，序列对应的接收信号表达式为：

$$y(t) = A \sum_{l=0}^{L-1} \cos \left(\underbrace{2\pi \left(f_c (t - \tau) \pm \frac{B}{2T} (t - \tau)^2 \right)}_{\phi_{rx}(l,t)} \right) \text{rect} \left(\frac{t - lT_{rep}}{T} \right) \quad (3.29)$$

回波与发射信号正交混频，生成拍频信号：

$$y_B(t) = y(t)x^*(t) = A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j\phi_B(l,t)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{\text{rep}}}{T}\right) \quad (3.30)$$

第 l 个信号周期的拍频信号由第 l 个周期的收发信号相位差决定，表示为 $\Phi_B(l, t)$ ：

$$\phi_B(l, t) = \phi_{tx}(l, t) - \phi_{rx}(l, t) \approx 2\pi(f_c\tau \pm \frac{B}{T}t\tau) \quad (3.31)$$

再次忽略与 τ^2 成正比的相位分量。由于线性调频周期较短（ $T_{\text{rep}} < 100\mu\text{s}$ ）且目标相对速度通常较小（ $v < 100 \text{ m/s}$ ），相邻 $(l-1)$ 个与 l 个chirp周期，雷达与目标相对速度导致的距离变化量，远小于雷达距离分辨率 ΔR ：

$$R_l - R_{l-1} = vT_{\text{rep}} \ll \Delta R$$

因此，单个chirp周期内，目标速度变化引起的相位变化量可忽略不计，信号传播时延可简化为：

$$\tau = \frac{2R}{c} + \frac{2v}{c} l T_{rep} \quad (3.32)$$

则接收回波变频后的拍频信号（式3.30）的相位表达式为：

$$\phi_B(l, t) \approx 2\pi \left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c} t \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c} t \pm \underbrace{\frac{B}{T} \frac{2v}{c} l T_{rep} t}_{\ll} \right) \quad (3.33)$$

根据上述条件 $v T_{rep} \ll \Delta R = c/(2B)$ ，末项可忽略不计。相位对时间 t （即快时间）求导，可得频率分量，且仅与距离 R 分量一一对应。

$$f_R = \frac{2}{2\pi} \frac{d\phi_B(l, t)}{dt} = \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c} \quad (3.34)$$

3.4线性调频序列雷达



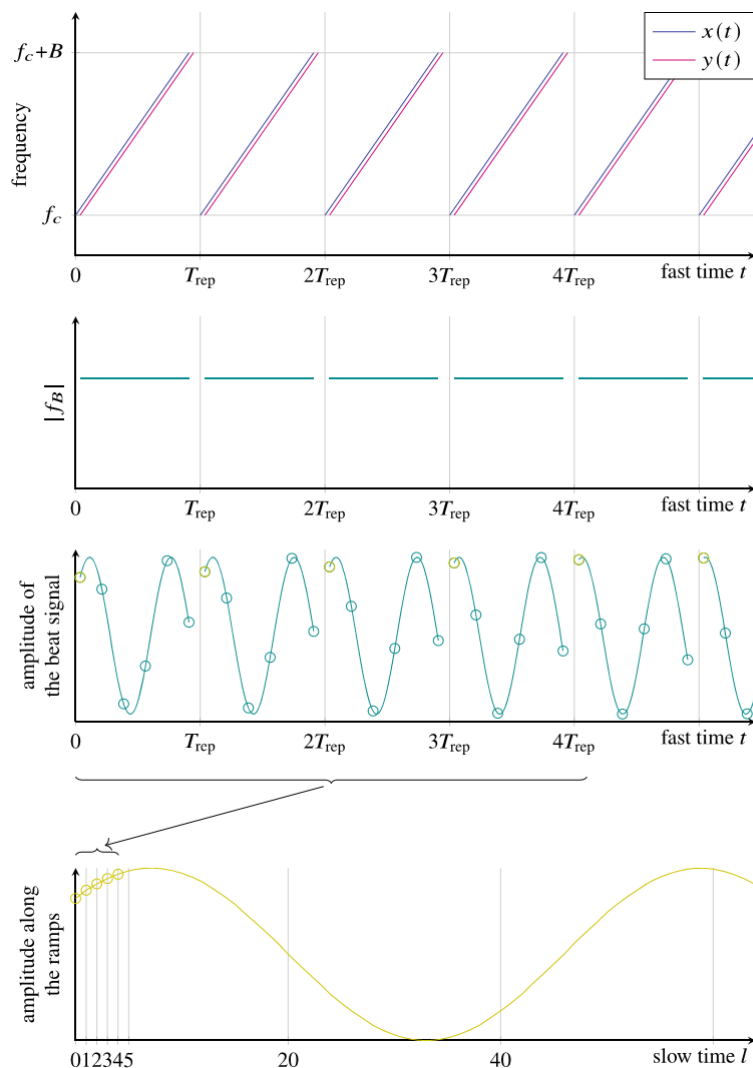
相位对慢时间 l 求导，得到速度相关的频率分量：

$$f_v = \frac{2}{2\pi} \frac{d\phi_B(l, t)}{dt} = \pm \frac{2vf_c}{c} T_{rep} \quad (3.35)$$

速度相关的频率 f_v 仅取决于载波频率而与调频斜率无关；
距离相关的频率 f_R 仅取决于调频斜率而与载波频率无关；
综上，线性调频序列雷达的复拍频信号可表示为：

$$\begin{aligned} y_B(t) &= A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j\phi_B(l, t)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{rep}}{T}\right) \\ &= A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c} lT_{rep} \pm \frac{B2R}{Tc} t\right)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{rep}}{T}\right) \\ &= A \sum_{l=0}^{L-1} e^{j2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + f_v l + f_R t\right)} \text{rect}\left(\frac{t - lT_{rep}}{T}\right) \end{aligned} \quad (3.36)$$

3.4线性调频序列雷达



左图展示了拍频信号及其分量的示例：
顶部图表显示发射与接收信号时频图，接收信号斜坡在x方向存在往返时延 τ 的偏移，在y方向存在多普勒频移（该偏移量较小故难以察觉）；
第二幅图表显示生成的拍频频率；
第三图表呈现拍频信号幅度随距离频率 f_R 的变化特性；
底部图表所示，多个chirp周期内拍频信号起始幅度在慢时间维度的变化，形成速度相关频率分量 f_v 的波形

3.4线性调频序列雷达



典型汽车雷达FMCW设计参数，如表所示

Modulation parameters

f_c	77 GHz
B	2 GHz
T	30 μ s
L	512
f_s	150 MHz

Performance parameters

ΔR	0.075 m
R_{ua}	337.5 m
Δv	0.126 m/s
v_{ua}	32.46 m/s



连续波雷达信号处理

3.5.1 预备知识

3.5.2 处理流程及术语

3.5.3 加窗处理

3.5.4 距离与速度估计

3.5.5 CFAR目标检测

3.5.6 连续波雷达性能参数

——分辨率，精度，无模糊



3.5.1 预备知识

3.5.1 预备知识

雷达传感器进行数字处理的信号通常是采样后的基带时域信号或低频中频（IF）时域信号。连续时间信号 $x(t)$ 以采样率 $f_s=1/T_s$ 进行理想采样，等效于将信号与狄拉克梳函数相乘：

$$x_a = x(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s) \delta(t - kT_s) \quad (3.37)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta(t - kT_s) \quad (3.38)$$

时域采样后的离散序列，经过离散时间傅里叶变换（DTFT），得到周期延拓的连续频谱

$$X_s(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta(t - kT_s) e^{-j2\pi f t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j2\pi f T_s k} \quad (3.39)$$

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_p(f - kf_s) \quad (3.40)$$

3.5.1 预备知识



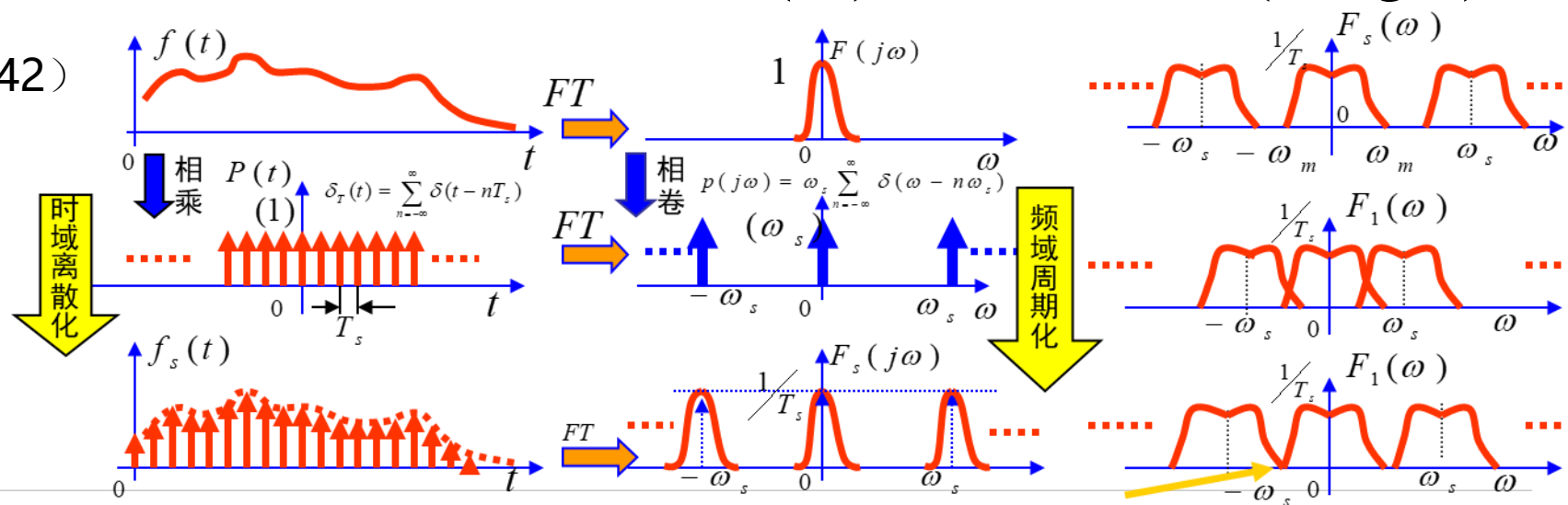
采样后的连续频谱无模糊范围取决采用频率，不发生频谱混叠需满足

$$B < \frac{1}{T_s} = f_s \quad (3.41)$$

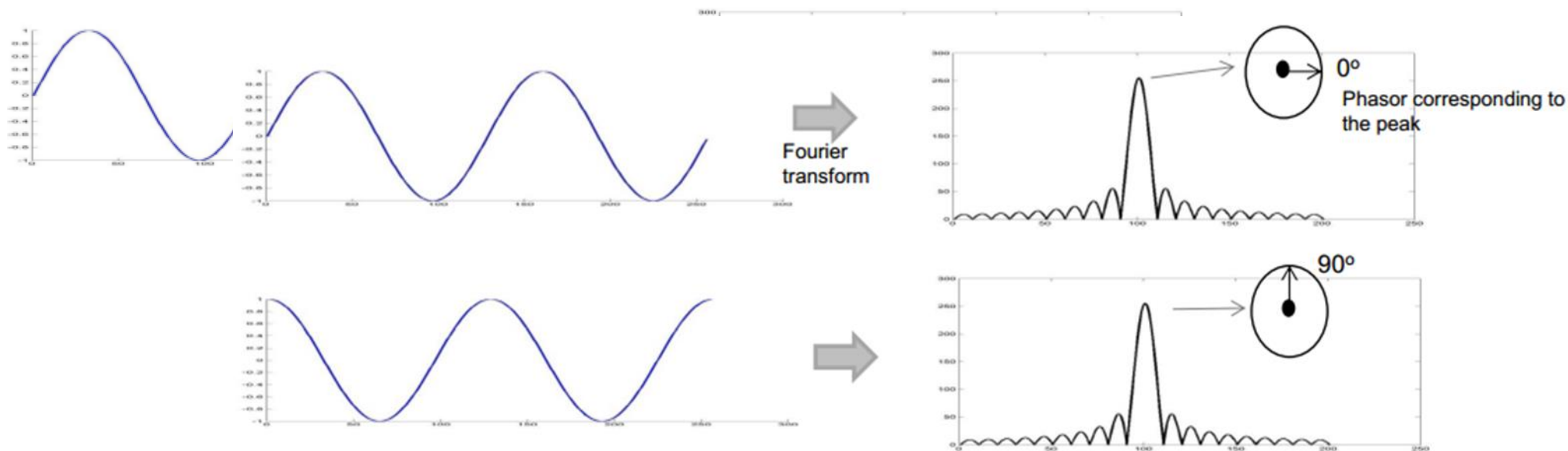
经过DTFT变换的连续频谱无法利用计算机进行运算，通常雷达信号处理对时域采样后得到离散序列，进行离散傅里叶变换（DFT），映射为离散周期延拓的频率谱。特别当采样点数K为2的整数幂时，通过基-2算法或蝶形算法可实现快速傅里叶变换（FFT）能显著提升计算效率——计算复杂度从DFT的 $O(K^2)$ 降低至FFT的 $O(K \log K)$ 。

$$X[v] = \sum_{k=0}^{K-1} x[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}}$$

(3.42)



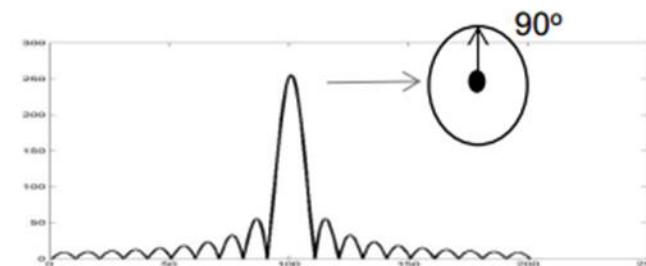
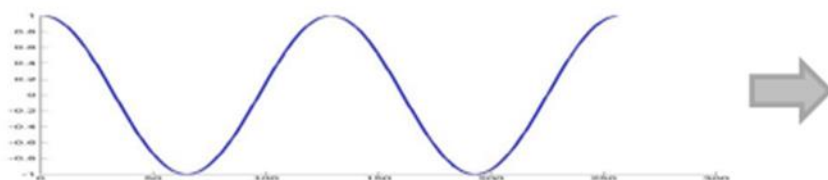
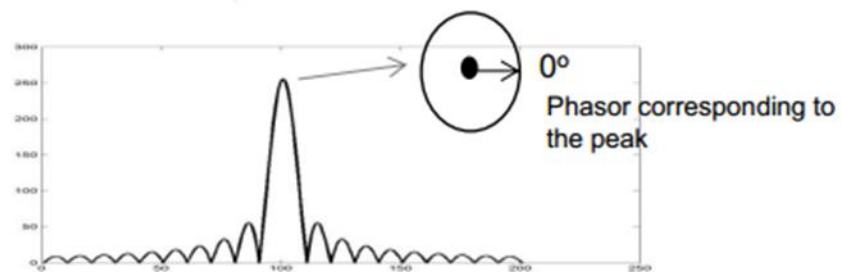
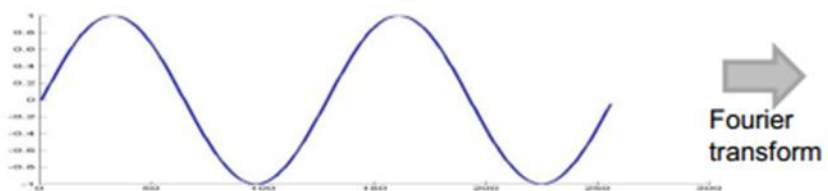
连续波傅里叶变换 (FFT)



傅里叶变换:

1. 时域 $\rightarrow$ 频域
2. 单频连续波信号频域为单峰信号 (幅度/初相位)
3. 频域信号是复数信号, 幅度 A 和复角 θ

连续波傅里叶变换 (FFT)



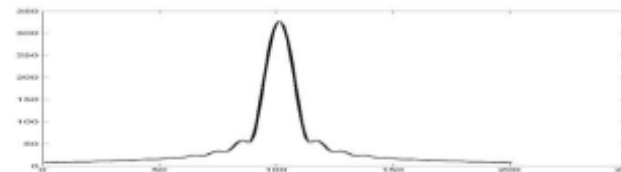
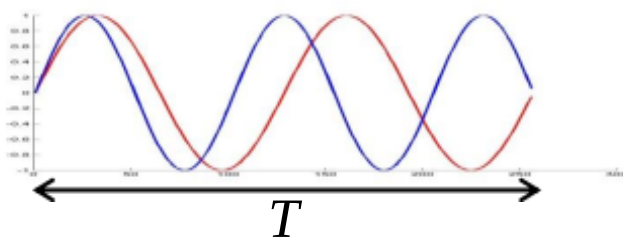
傅里叶变换:

4. 频域谱峰相位等于时域初相位

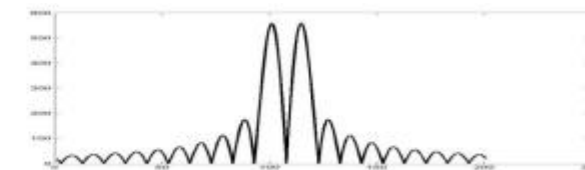
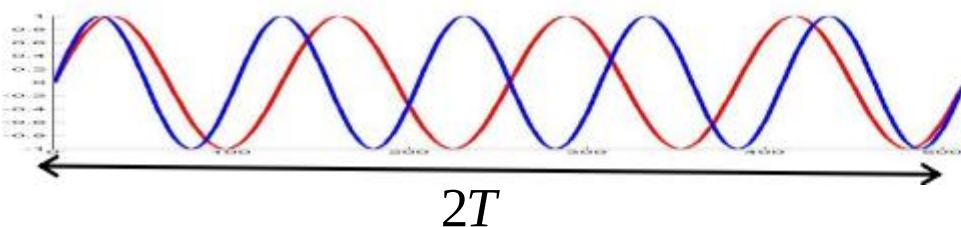
3.5.1 预备知识



连续波傅里叶变换(FFT)



观察周期内，红色信号2个周期，蓝色信号2.5个周期，相差0.5个周期，变换到频域，仅能观察到单个频谱峰



观察周期内，红色信号4个周期，蓝色信号5个周期，相差1个周期，变换到频域，仅能观察到单个频谱峰

结论：1. 观察时间长，频率分辨率高
2. 频率分辨率为(谱峰3dB宽度)

$$\frac{1}{T}$$

$$2\pi fT \quad \Delta f = \frac{1}{T} \Rightarrow \Delta f T = 1$$

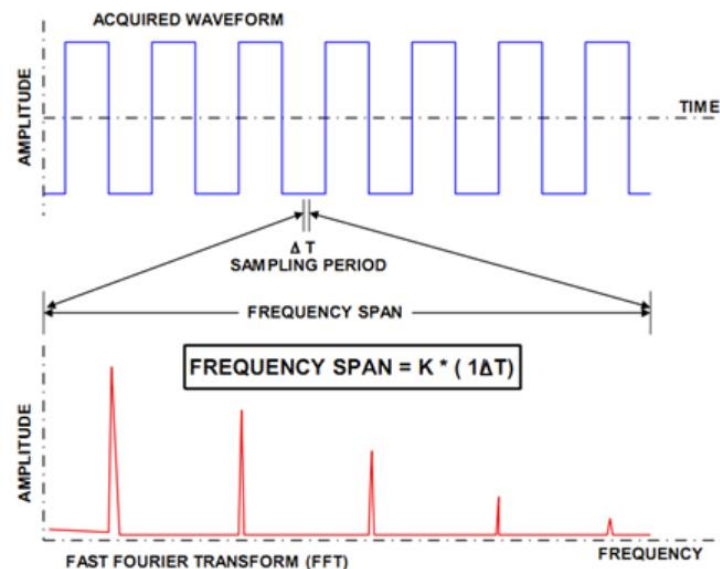
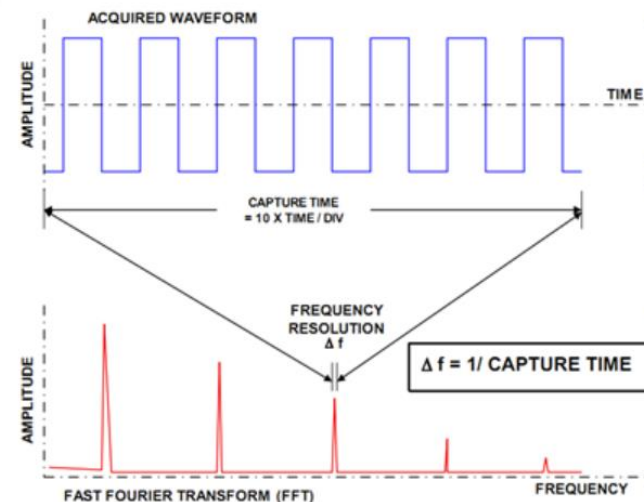
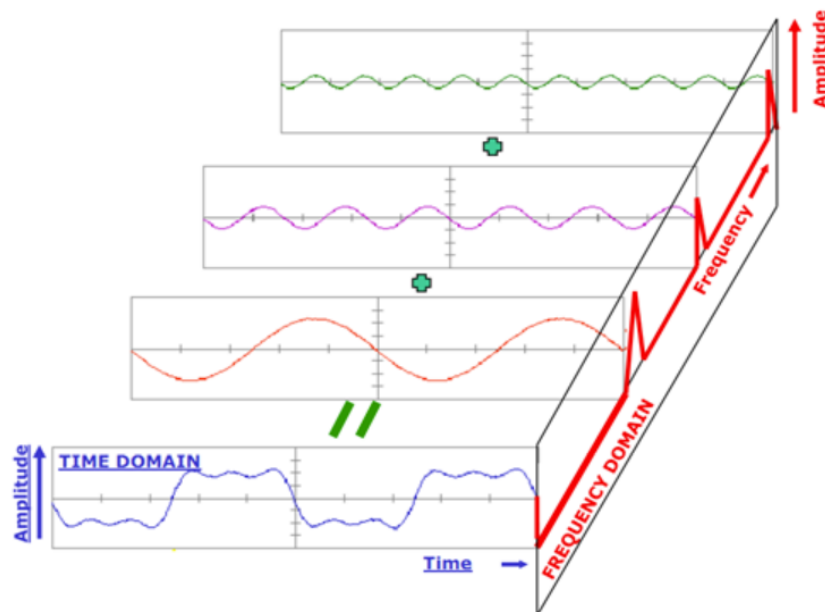
$$2\pi(f + \Delta f)T = 2\pi fT + 2\pi$$

3.5.1 预备知识

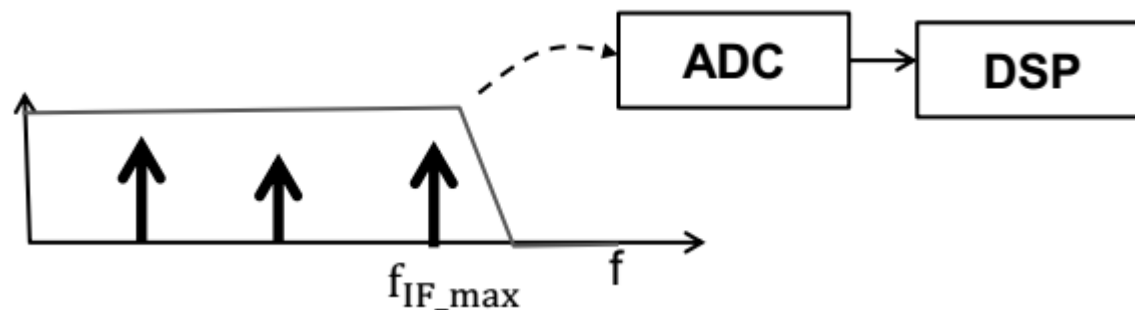


FFT

傅里叶变换尺度变换性质



连续波雷达中频采样



1. 距离最远的目标，回波中频 $f_{IF_max} = S\tau_{max} = S2d_{max} / c$
2. 中频信号采样量化（ADC），满足奈奎斯特采样定律（I/Q采样）
$$F_{sample} \geq f_{IF_max}$$
3. 最远探测目标距离受限ADC采样率，或者较高的采样率，探测距离较远

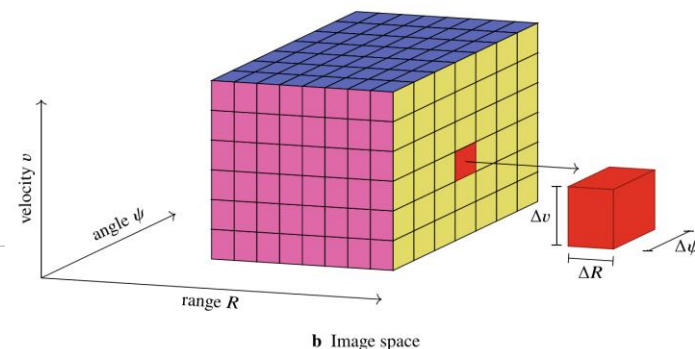
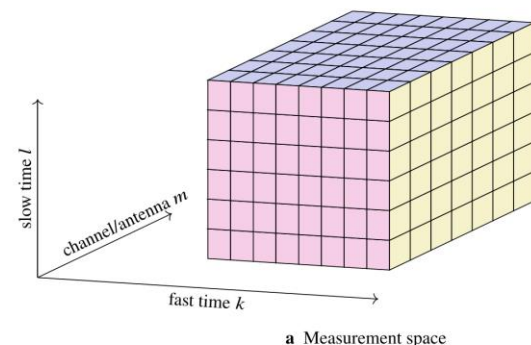
3.5.1 预备知识



各类雷达调制技术具有一个共同特征：每次测量由有限数量 L 个周期性重复的基本信号波形（或称基周期）构成。这种由 L 个连续序列组成的测量数据集合被称为帧。在数字处理中，发射与接收帧（即离散化的发射与接收信号）以行堆叠的信号周期组成的矩阵形式呈现，列数对应单个周期内的时间采样点数。

MIMO雷达（多输入多输出系统，即包含多个发射与接收通道），则每个通道都会形成这样一个矩阵。通过将这些矩阵堆叠成数据立方体（如图示），可完整呈现帧测量的数据结构。该立方体的三维维度分别为：

- 周期内采样点序号 $k=0, \dots, K-1$ （称为快时间维）
- 周期序列序号 $l=0, \dots, L-1$ （称为慢时间维）
- 通道序号 $m=0, \dots, N_{\text{ant}}-1$ （天线通道维）





3.5.2 处理流程及术语

3.5.2 处理流程及术语



3.5.2 流程及专业术语

典型流程包括：

加窗处理

距离估计→沿信号周期的离散傅里叶变换（DFT）

速度估计→沿帧内多个信号周期的DFT

角度估计→多通道联合处理

恒虚警率（CFAR）检测器实现目标估计

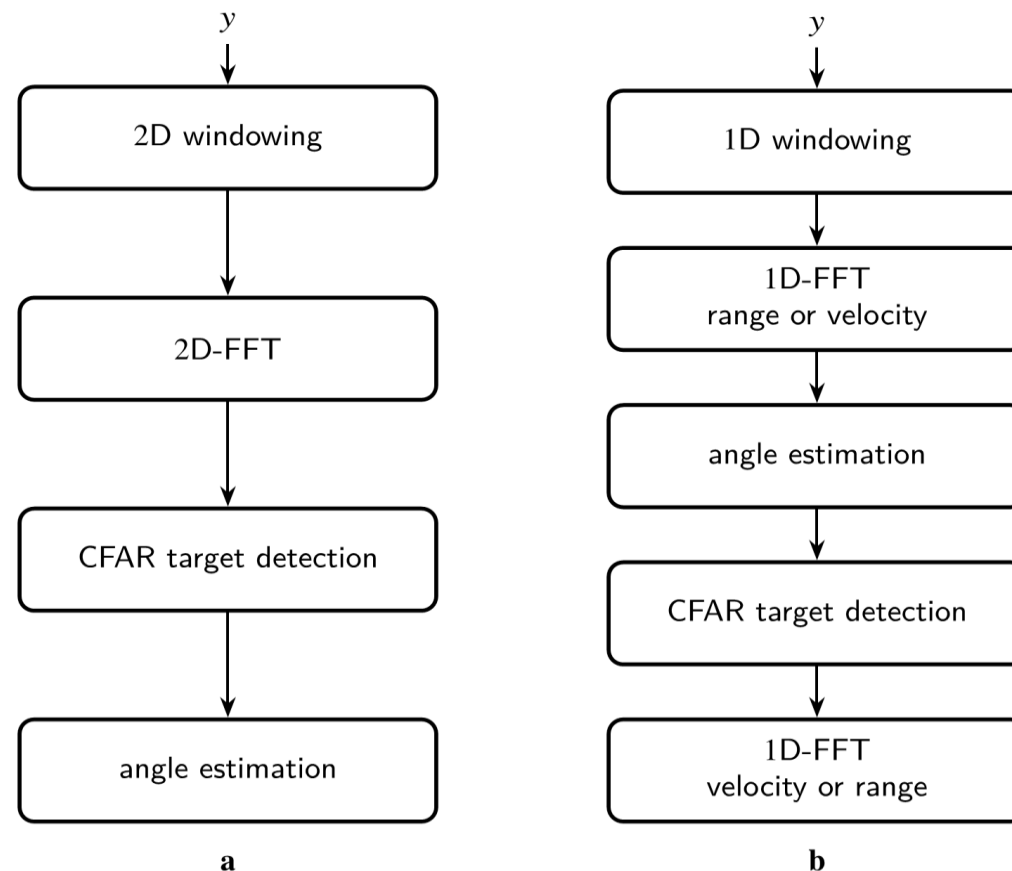


图 接收信号两种常用雷达信号处理流程：**a)** 先评估目标距离与速度，通过 $\mathbf{R-v}$ 矩阵完成目标检测，再对检测目标进行角度估计；**b)** 先执行距离或速度维处理，接着进行角度维评估，基于角度与距离/速度信息实现目标检测，最终计算剩余速度或距离参数。

3.5.2 处理流程及术语



匹配滤波器（Matched Filter）

是一种能使输出信噪比（SNR）最大化的线性滤波器，在已知输入信号与加性噪声组成的系统中具有最优滤波特性。对于多数雷达调制方式，傅里叶变换近似或完全等效于相应参数估计的匹配滤波处理。

距离-速度矩阵（R-v Matrix）

雷达对数字化预处理后的接收数据进行两次傅里叶变换生成此矩阵，维度为速度 v 和距离 R ，其离散分辨率单元（简称R-v单元）尺寸为 $\Delta R \times \Delta v$ 。目标回波功率集中于与其真实距离和速度对应的R-v单元中，而噪声功率则均匀分布于所有单元。

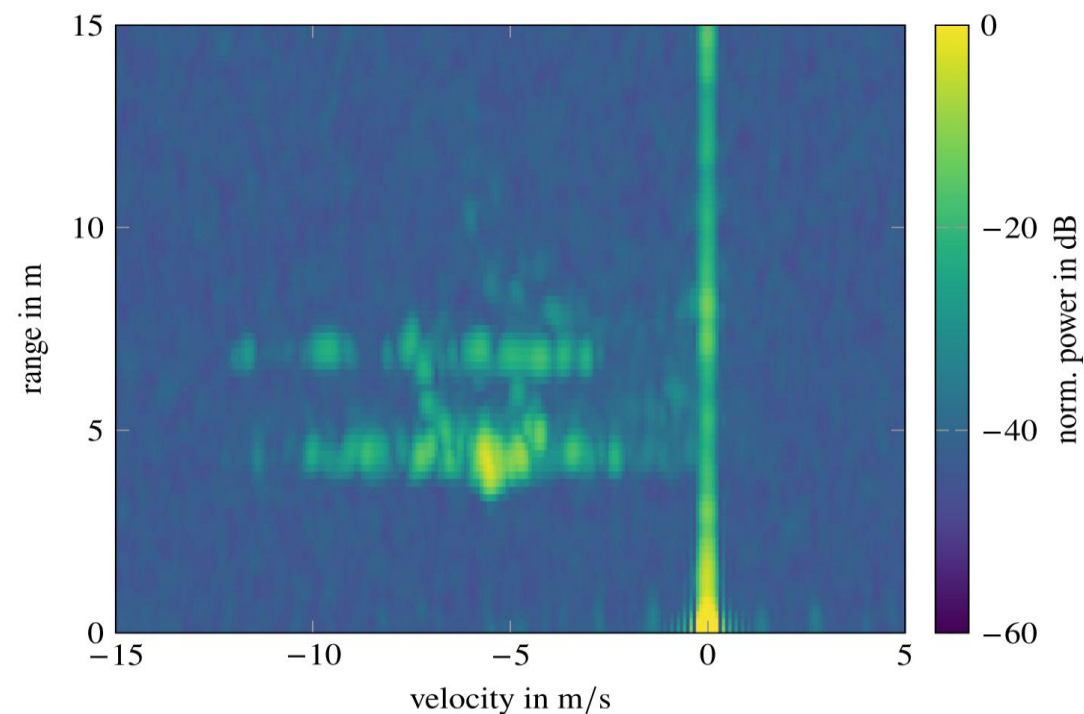


图 R-v矩阵示例：雷达测量的接近车辆数据。约-3至-12 m/s速度区间与4-8米距离区间内的高幅值（绿色与黄色区域）由车辆产生，而 $v \approx 0$ m/s处的高幅值主要源于周围静止物体（观测雷达本身处于静止状态）。

3.5.2 处理流程及术语

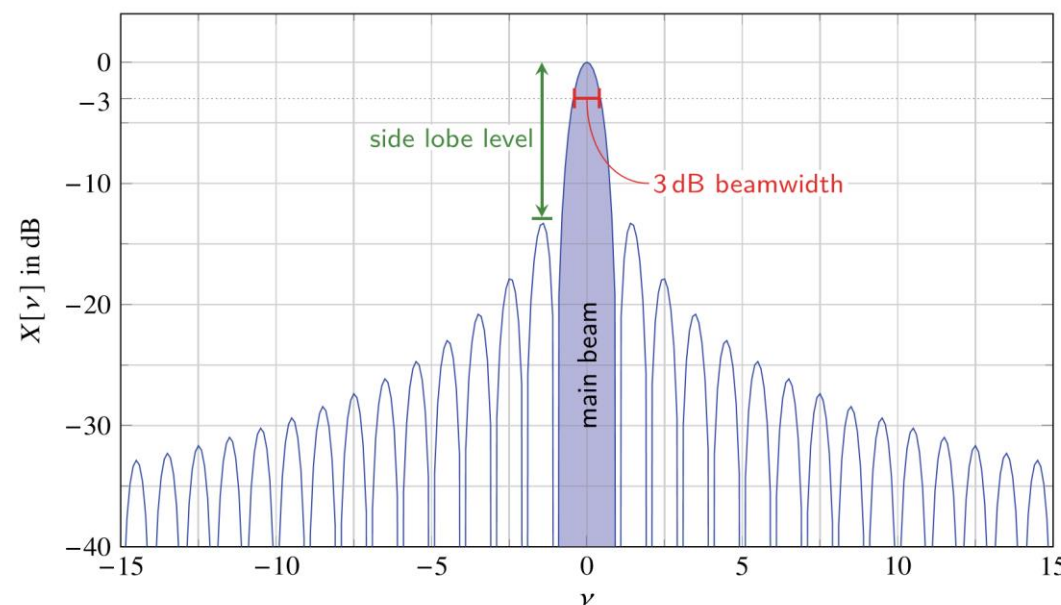


加窗处理 (Windowing)

有限长傅里叶变换会产生频谱高旁瓣，可能影响目标检测并导致虚警或漏检。通过对变换前数据进行加权窗处理，可有效抑制旁瓣，提升检测性能。

旁瓣 (Side Lobes)

频谱中主瓣外所有周期性局部极大值。其位置、高度和形态取决于所用窗函数。靠近主瓣的最高旁瓣决定了频谱的旁瓣电平（单位为分贝）或峰值旁瓣比（PSLR），如图标注所示。若要可靠检测雷达图像中两个及以上目标，最强目标与其余目标的功率差需小于最强目标的旁瓣电平，否则弱目标会被强目标旁瓣淹没。



积累增益 (Integration Gain)

在初步近似中，雷达信号受加性白噪声影响。接收信号可建模为...

$$x[k] = \tilde{x}[k] + n_0[k] \quad (3.43)$$

其中， $\tilde{x}[k]$ 表示期望接收信号， $n_0[k]$ 表示加性白噪声。白噪声具有时频不变性，其均值为零，方差为 σ^2 。通过傅里叶变换，目标的信号分量会进行相干叠加，从而在目标对应的距离和速度参数处形成频谱峰值。对于包含目标的单元 v ，存在以下关系：

$$\tilde{x}[v] = \mathcal{F}\{\tilde{x}[k]\} = \sum_{k=0}^{K-1} \tilde{x}[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} = K E_0 \quad (3.44)$$

其中系数 K 决定了傅里叶变换的积累增益 I ，信号 $\tilde{x}$ 的期望值为： $E_0 = \mathbb{E}\{|\tilde{x}[k]|\}$

噪声功率均匀分布于所有单元（高斯分布的傅里叶变换仍为方差是 $1/\sigma^2$ 的高斯分布），因此噪声分量不会产生积累增益，每个信号维度经傅里叶变换后都会提供额外的积累增益，输出信噪比改善为：

$$SNR_{out} = I \cdot SNR_{in} \quad (3.45)$$

恒虚警检测（CFAR）

CFAR检测器的核心原理是将雷达回波中每个单元（像素）与经过缩放的局部平均信号电平（背景）进行对比。超过阈值，判定和标定该单元为目标单元。

CFAR算法的阈值设计旨在实现特定的虚警概率（即无目标时误判为有目标的概率）。该检测通常紧随R-v矩阵计算之后完成目标识别，再对每个检测目标进行角度估计，先检测后角度估计可显著降低计算开销。

角度估计（Angle Estimation）

角度估计用于评估或确定反射波的空间到达方向。生成R-v矩阵并通过CFAR算法完成目标检测，然后对目标的R-v单元进行角度估计。

目标列表（Target List）

完成检测和估计后，生成目标列表，包含经所有目标的距离，速度和角度信息，后续处理阶段，用于目标分类（车辆、行人、自行车、树木等）或目标跟踪任务。



3.5.3 加窗处理

3.5.3 加窗处理

在傅里叶变换前施加窗函数，可有效抑制变换产生的旁瓣。理想情况下，单频连续波（无限长）傅里叶变换对应频谱中的尖峰（狄拉克函数），不会在其他频率分量产生响应。然而雷达信号在时域、频域和空域均具有有限长度，无限长并不符合实际。接收信号 $y[k]$ 可视为无限长周期信号 $\bar{y}[k]$ 的截断片段，数学上等价于与矩形函数相乘：

$$y[k] = \bar{y}[k] \cdot w[k] \quad (3.46)$$

其中 $w[k]$ 是矩形窗函数，是最简单的窗函数 $w[k]$ 。其在 K 个采样点区间内取值为1，区间外取值为0。

$$\text{rect}\left[\frac{k - k_0}{K}\right] = \begin{cases} 1, & \text{if } k \in [k_0 - \frac{K}{2}, k_0 + \frac{K}{2}] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3.47)$$

根据卷积定理，时域乘积对应频域卷积：

$$\mathcal{F}\{y[k]\} = \mathcal{F}\{\tilde{y}[k] \cdot w[k]\} = \mathcal{F}\{\tilde{y}[k]\} * \mathcal{F}\{w[k]\} \quad (3.48)$$

若窗函数 $w[k]$ 采用矩形窗（如式5.5所示，其中 $k_0=0$ ），且信号 $\tilde{y}[k] = e^{j2\pi \frac{kv_0}{K}}$ 是归一化频率为 v_0 （相对于傅里叶变换分辨率进行归一化），则式（3.48）可推导为：

$$\mathcal{F}\{y[k]\} = \delta[v - v_0] * \text{sinc}[v] = \text{sinc}[v - v_0] \quad (3.49)$$

会导致在频谱系数 $v=v_0$ （ $v \in \mathbb{Z}$ ）处产生干扰，特别是在sinc函数的局部极值点（ $v \approx i+0.5, i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ）附近，如图所示。这些随着与 v_0 距离增加而周期性衰减的干扰被称为旁瓣。最靠近主峰且幅度最高的旁瓣具有-13 dB的旁瓣电平。在多目标场景中，该电平值决定了雷达的最大动态范围：当信号中存在功率差异的目标时，最弱目标只有在强于最强目标的最高旁瓣时才能被检测。换言之，最弱目标的功率相比最强目标不能低于13 dB。

3.5.3 加窗处理



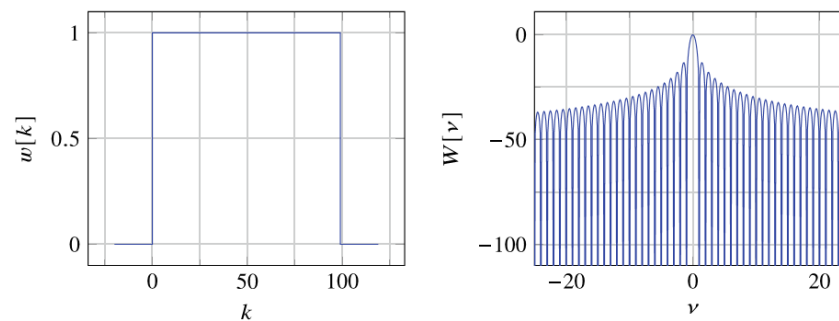
雷达领域最典型且广泛应用的两种窗函数是汉宁窗（Von Hann window）和切比雪夫窗（Chebyshev window）。

（Chebyshev window）。

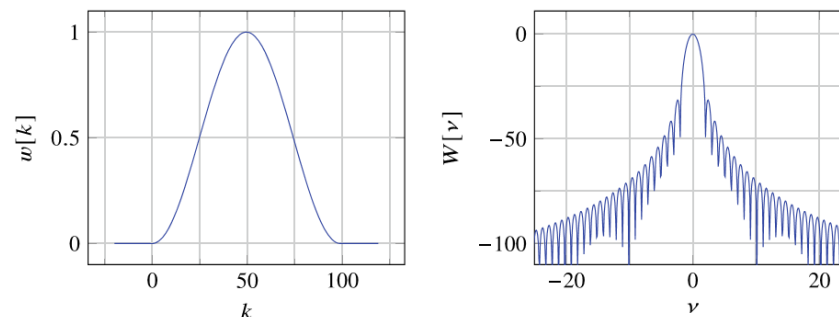
汉宁窗可将最高旁瓣抑制至-32 dB，其加权函数定义为：

$$w_{hann}[k] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi k}{N-1}\right) \right] \quad (3.50)$$

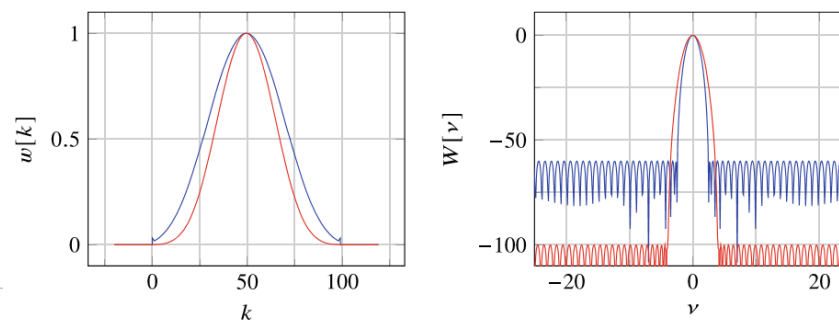
如图所示，矩形窗的3dB主瓣宽度为 0.89ν ，而汉宁窗主瓣宽度增至 1.44ν 。选择窗函数及参数时，应权衡旁瓣性能而主瓣展宽。



a Rectangular window



b Von Hann window



c Chebyshev window with 60 dB (blue) and 100 dB (red) side lobe level

切比雪夫窗（又称Dolph-Chebyshev窗）能提供全频带恒定的预设旁瓣电平。

$$w_0[v] = \frac{T_N(\beta \cos(\frac{\pi v}{N+1}))}{T_N(\beta)}, \quad 0 \leq v \leq N \quad (3.51)$$

$$T_N(x) = \begin{cases} \cos(N \cos^{-1}(x)), & \text{if } -1 \leq x \leq 1 \\ \cosh(N \cosh^{-1}(x)), & \text{if } x \geq 1 \\ (-1)^N \cos(n \cos^{-1}(-x)), & \text{if } x \leq -1 \end{cases} \quad (3.52)$$

$$\beta = \cosh\left(\frac{1}{N} \cosh^{-1}(10^{\alpha_{dB}/20})\right) \quad (3.53)$$

切比雪夫窗的旁瓣具有以下特征：

等波纹特性： 所有旁瓣保持恒定电平

主瓣展宽效应： 随着预设旁瓣电平

α_{dB} 的降低，同时主瓣宽度逐渐增加

Table 5.1 Side lobe level and main lobe width of different window functions

Window type	Side lobe level	3 dB main lobe width
Rectangular	13 dB	$0.89v$
Von Hann	32 dB	$1.44v$
Chebyshev ($\alpha = 60$ dB)	60 dB	$1.44v$
Chebyshev ($\alpha = 100$ dB)	100 dB	$1.84v$



3.5.4 距离与速度估计

3.5.4.1 连续波雷达距离与速度估计



连续波（CW）雷达的接收信号经过下变频和滤波后，得到差拍信号可表示为：

$$y_B(t) = A_{rx} \cos\left(2\pi\left(f_D t - \frac{2Rf_c}{c}\right)\right)$$

上式可以看出，目标的距离、速度和角度特性都会影响待处理的接收信号相位，多普勒频率 f_D 为差拍信号的频率（对于多目标场景则为频率分量），采用DFT频谱分析方法可以提取多普勒频率 f_D 。

处理第一步是以采样频率 f_s 对连续时间信号进行采样，获得离散时间差拍信号：

$$y_B[k] = A_{rx} e^{j2\pi\left(\frac{f_D}{f_s}k - \frac{2Rf_c}{c}\right)} \quad (3.54)$$

当接收信号总时长（即目标观测时间）为 T_{obs} 时，得到 $K = f_s \cdot T_{\text{obs}}$ 个采样点的离散时间序列信号。将离散时间信号（3.54）与窗函数 $w[k]$ 相乘后沿 k 方向执行DFT变换，即可得到速度谱：

$$\mathcal{V}[\eta] = \sum_{k=0}^{K-1} w[k] y_B[k] e^{-j2\pi \frac{k\eta}{K}} \quad (3.55a)$$

3.5.4.1 连续波雷达距离与速度估计



$$= A_{rx} \sum_{k=0}^{K-1} w[k] e^{-j2\pi(\frac{f_D}{f_s}K - \frac{2Rf_c}{c})} e^{-j2\pi\frac{k\eta}{K}} \quad (3.55b)$$

$$= \underbrace{A_{rx} e^{-j2\pi\frac{2Rf_c}{c}}}_{A_v} \sum_{k=0}^{K-1} w[k] e^{-j2\pi\frac{k}{K}(\eta - f_D T_{obs})} \quad (3.55c)$$

$$= A_v K \cdot W[\eta - f_D T_{obs}] \quad (3.55d)$$

差拍信号 (3.55) 的速度谱 $V[\eta]$ 。与前面小节的一般性讨论不同，单频信号在频谱中不再呈现sinc函数形态，而是表现为所选窗函数 $w[\eta]$ 的傅里叶变换形状。同时，单频信号在频谱中会产生 $f_D \cdot T_{obs}$ 的频移。如式 (5.14d) 所示，窗函数的频谱在系数 $\eta = f_D \cdot T_{obs}$ 处出现峰值：

$$\eta_0 = f_D T_{obs} \quad (3.56)$$

多普勒频率，进而推导出速度： $v = -\frac{cf_D}{2f_c} = -\eta_0 \frac{c}{2f_c T_{obs}}$ (3.57)

3.5.4.1 连续波雷达距离与速度估计



由上式可推导出多普勒频率（即速度）的理论分辨率：

$$\Delta v = \frac{c}{2f_c T_{obs}} \quad (3.58)$$

由于e指数的周期性，存在最大无模糊速度范围为：

$$u_{ua} = \left\{ -\frac{K}{2}\Delta v, \left(\frac{K}{2} - 1\right)\Delta v \right\} \quad (3.59)$$

3.5.4.2 FMCW雷达距离与速度估计



调频连续波（FMCW）雷达通过提取单个调频周期的差拍信号中所含频率成分，实现对目标速度与距离的估计。

$$y_B(t) = A_{rx} \cos(\phi_B(t)) \quad (3.60a)$$

$$= A_{rx} \cos\left(2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2vf_c}{c}t \mp \frac{B}{T} \frac{2R}{c}t\right)\right) \quad (3.60b)$$

处理第一步是以采样率 f_s 对信号进行采样，得离散时间差拍信号：

$$y_B(t) = A_{rx} e^{j2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + (f_D \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c}) \frac{k}{f_s}\right)} \quad (3.61)$$

将信号与窗函数相乘，并通过快速傅里叶变换（FFT）处理得到距离谱：

$$\mathcal{R}[v] = \sum_{k=0}^{K-1} w[k] y_B[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \quad (3.62a)$$

$$= A_{rx} \sum_{k=0}^{K-1} w[k] e^{-j2\pi\left(f_c \frac{2R}{c} + (f_D \pm \frac{B}{T} \frac{2R}{c}) \frac{k}{f_s}\right)} e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \quad (3.62b)$$

3.5.4.2 FMCW雷达距离与速度估计



采样点数 $K = f_s \cdot T_{\text{obs}}$ 由采样率和观测时间共同决定。对于FMCW单周期处理，观测时间即等于调频周期 $T_{\text{obs}} = T$ 。由此得到的频谱可表示为：

$$\mathcal{R}[v] = \underbrace{A_{rx} e^{-j2\pi f_c \frac{2R}{c}}}_{A_R} \sum_{k=0}^{K-1} w[k] e^{-j2\pi \frac{k}{K} (v - (f_D T \pm \frac{2RB}{c}))} \quad (3.62c)$$

$$= A_R K \cdot W[v - (f_D T \pm \frac{2RB}{c})] \quad (3.62d)$$

当存在目标时，在频谱中索引 v 处存在最大峰值：

$$v_0 = f_D T \pm \frac{2RB}{c} \quad (3.63)$$

目标回波差频的与该峰值对应：

$$\frac{v_0}{T} = f_D \pm \frac{2RB}{T_c} \quad (3.64)$$

3.5.4.2 FMCW雷达距离与速度估计



如前面小节所述，差拍频率同时包含速度相关分量和距离相关分量，当仅处理单个频率斜波时无法分离这两个分量。一个周期采用正负调频率信号，分别得到两个差拍频率分量，联立求解完成目标的距离和速度估计：

$$v = -\frac{f_v c}{2f_c} \quad (3.65)$$

$$R = \frac{f_R T_c}{2B} \quad (3.66)$$

$$\begin{aligned} f_{B,up} &= f_D \pm \frac{2B}{T_c} R \\ f_{B,down} &= f_D - \frac{2B}{T_c} R \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} f_{B,up} + f_{B,down} &= 2f_D \\ f_{B,up} - f_{B,down} &= 2\frac{2B}{T_c} R \end{aligned}$$

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计



与先前讨论的连续波（CW）和调频连续波（FMCW）雷达不同，线性调频序列雷达能够通过两次傅里叶变换无模糊地独立测定目标距离与速度信息。对线性调频序列雷达单个周期 l 的接收信号或差拍信号进行分析：

$$y_B(l, t) = A_{rx} e^{j2\pi(f_c \frac{2R}{c} + f_D l T_{rep} \pm \frac{B}{T} \cdot \frac{2R}{c})} \quad (3.67)$$

对于正调频斜波，式（3.67）中最后一个符号为正号（+）；负调频斜率的情况类似，只需将符号改为负号（-）。以采样率 f_s 进行采样，由此得到离散时间差拍信号：

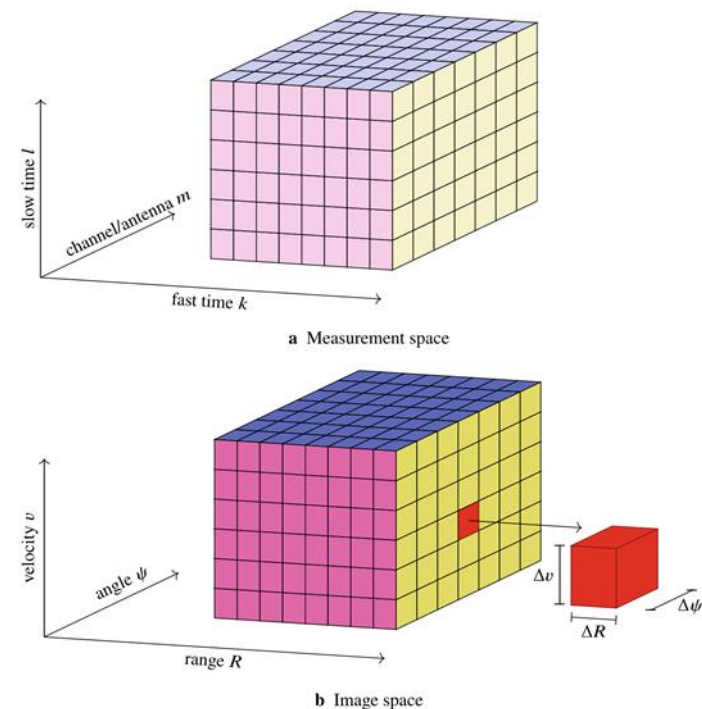
$$y_B[l, k] = A_{rx} e^{j2\pi(f_c \frac{2R}{c} + \frac{2v f_c}{c} l T_{rep} \pm \frac{B}{T f_s} \cdot \frac{2R}{c} k)} \quad (3.68)$$

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计



单个周期中的采样点 k 称为**快时间**，而周期期间的间隔 lT_{rep} ($l=0, \dots, L-1$) 称为**慢时间**。经采样得到接收信号采样矩阵。沿列方向的切片对应慢时间维，沿行方向的切片对应快时间维。帧矩阵中第 l 行第 k 列的元素对应式 (3.68) 中的 $y_B[l, k]$ 。

速度信息仅取决于索引 l ，因此只能沿帧矩阵的列检测到速度相关的相位变化。同理，距离信息 R 仅取决于索引 k ，故只能沿矩阵的行观察到距离相关特性。由此可见，两个目标参数（距离和速度）在索引 k 和 l 维度上相互独立。因此，通过沿列（即快时间 k ）执行DFT和沿行（即慢时间 l ）执行DFT，可独立解算出速度与距离参数。



a 距离估计

为提取距离信息，对单个调频周期 l 的差拍信号 $y_B[l, k]$ （式3.68）沿快时间维度 k 执行离散傅里叶变换（DFT）：

$$\mathcal{R}[l, v] = \sum_{k=0}^{K-1} w[k] y_B[l, k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \quad (3.69a)$$

$$= A_{rx} \sum_{k=0}^{K-1} w[k] e^{j2\pi(f_c \frac{2R}{c} + f_D l T_{rep} + \frac{B}{T f_s} \frac{2R}{c} k)} e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \quad (3.69b)$$

距离仅取决于索引 k 的分量对DFT评估具有实际意义。重整方程可得：

$$= \underbrace{A_{rx} e^{-j2\pi f_c \frac{2R}{c}}}_{A_0} e^{j2\pi f_D l T_{rep}} \sum_{k=0}^{K-1} w[k] e^{-j2\pi \frac{k}{K} (v - \frac{2BR}{c})} \quad (3.69c)$$

$$= A_0 e^{j2\pi f_D l T_{rep}} \cdot K \cdot W[v - \frac{2BR}{c}] \quad (3.69d)$$

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计



窗函数 $w[k]$ 的宽度为 K ，即 $w[k] = 0, \forall k \in [0, K)$ ，其余区间为零。除因 $e^{j2\pi f_D l T_{rep}}$ 引起的相位差异外，各周期的距离谱完全一致。对于目标回波，频谱（3.69d）会在系数 v_0 处呈现峰值：

$$v_0 = \frac{2BR}{c} \quad (3.70)$$

通过解算该方程求取距离值，并考虑 v 的最小变化量为1，可得到距离分辨率：

$$R = v_0 \underbrace{\frac{c}{2B}}_{\Delta R} \Rightarrow \Delta R = \frac{c}{2B} \quad (3.71)$$

受DFT限制的最大无模糊探测距离由下式给出：

$$R_{ua} = (K - 1)\Delta R \approx f_s T \frac{c}{2B} \quad (3.72)$$

b 速度估计

为提取速度信息，需沿慢时间维度对帧内所有周期的任意采样点 k 执行离散傅里叶变换（DFT）：

$$\mathcal{V}[\eta, k] = \sum_{l=0}^{L-1} w[l] y_B[l, k] e^{-j2\pi \frac{l\eta}{L}} \quad (3.73a)$$

$$= A_{rx} \sum_{l=0}^{L-1} w[l] e^{j2\pi (f_c \frac{2R}{c} + f_D l T_{rep} + \frac{B}{T_{fs}} \frac{2R}{c} k)} e^{-j2\pi \frac{l\eta}{L}} \quad (3.73b)$$

速度仅取决于索引 l 的分量对DFT评估具有实际意义。重整方程可得：

$$\mathcal{V}[\eta, k] = \underbrace{A_{rx} e^{j2\pi f_c \frac{2R}{c}}}_{A_0} e^{j2\pi \frac{B}{T_{fs}} \frac{2R}{c} k} \sum_{l=0}^{L-1} w[l] e^{-j2\pi \frac{l}{L} (\eta - f_D l T_{rep})} \quad (3.73c)$$

$$= A_0 e^{j2\pi \frac{B}{T_{fs}} \frac{2R}{c} k} \cdot L \cdot W[\eta - f_D T_{obs}] \quad (3.73d)$$

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计



为检测并区分正负多普勒频移，需在 $\eta \in [-L/2, L/2-1]$ 范围内评估DFT系数。其中：

负索引：对应负多普勒频移，即目标以正相对速度（远离雷达）运动

正索引：对应正多普勒频移，即目标以负相对速度（靠近雷达）运动

所加窗函数 $w[l]$ 的宽度为 L 。与距离评估类似，沿其他索引 k 得到的速度谱（3.73d）几乎完全相同，仅因 $e^{j2\pi\frac{B}{Tf_s}\frac{2R}{c}k}$ 项存在相位差异。对于目标回波，速度频谱（3.73d）会在索引 η_0 处呈现峰值：

$$\eta_0 = f_D T_{obs} = -\frac{2f_c v T_{obs}}{c} \quad (3.74)$$

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计



通过求解多普勒频率或速度的方程，并以 η 的最小变化量为1为基础，可得多普勒频率分辨率或速度分辨率：

$$\Delta f_D = \frac{1}{T_{obs}} = \frac{1}{LT} \quad \text{and} \quad \Delta v = \frac{c}{2f_c T_{obs}} = \frac{c}{2f_c LT} \quad (3.75)$$

最大无模糊可检测多普勒频率和速度由DFT的分辨率与长度决定：

$$f_{D,ua} = \left\{ -\Delta \frac{L}{2} f_D, (\frac{L}{2} - 1) \Delta f_D \right\} \approx \pm \frac{L}{2} \Delta f_D = \pm \frac{1}{2T} \quad (3.76)$$

$$v_{ua} = \left\{ -\frac{L}{2} \Delta v, (\frac{L}{2} - 1) \Delta v \right\} \approx \pm \frac{L}{2} \Delta v = \pm \frac{\lambda_c}{4T} \quad (3.77)$$

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计



c 距离-速度联合估计

对距离和速度的孤立评估方法无法对多个目标不同速度与距离信息进行关联。唯有通过二维离散傅里叶变换（DFT）对参数进行联合评估而非单独处理时，才能实现这种关联。

若将接收信号视为大小为 $L \times K$ 、元素为 $y_B[l, k]$ 的矩阵，则矩阵列向量快速时间采样值，行向量慢时间采样。因此，速度与距离评估相当于对该矩阵进行列向和行向的DFT运算。该二维DFT的结果同样是 $L \times K$ 大小的矩阵，其中列对应距离索引 v ，行对应速度索引 η 。

首先对每个周期的差拍信号执行距离评估，其结果可表示为行向量包含各周期距离谱的矩阵。随后对该矩阵列向量执行第二次DFT，但使用的是距离评估矩阵的列向量而非差拍信号本身。最终通过联合处理得到线性调频序列测量的 R - v 矩阵。

窗函数乘积 $w[l] \cdot w[k]$ 为复合二维窗函数 $w[l, k]$ 。与离散时间差拍信号一样以矩阵形式表示：窗矩阵尺寸为 $L \times K$ ，元素为 $w[l, k]$ 。乘积 $K \cdot L$ 对应于两次DFT运算实现的积分增益 I 。对于每个被测目标， R - v 矩阵会在对应坐标 $[\eta_0, v_0]$ 处形成峰值。这意味着即使存在多个目标，所有目标的距离和速度信息仍可被无模糊地关联解析。

3.5.4.3 FMCW序列雷达距离与速度联合估计

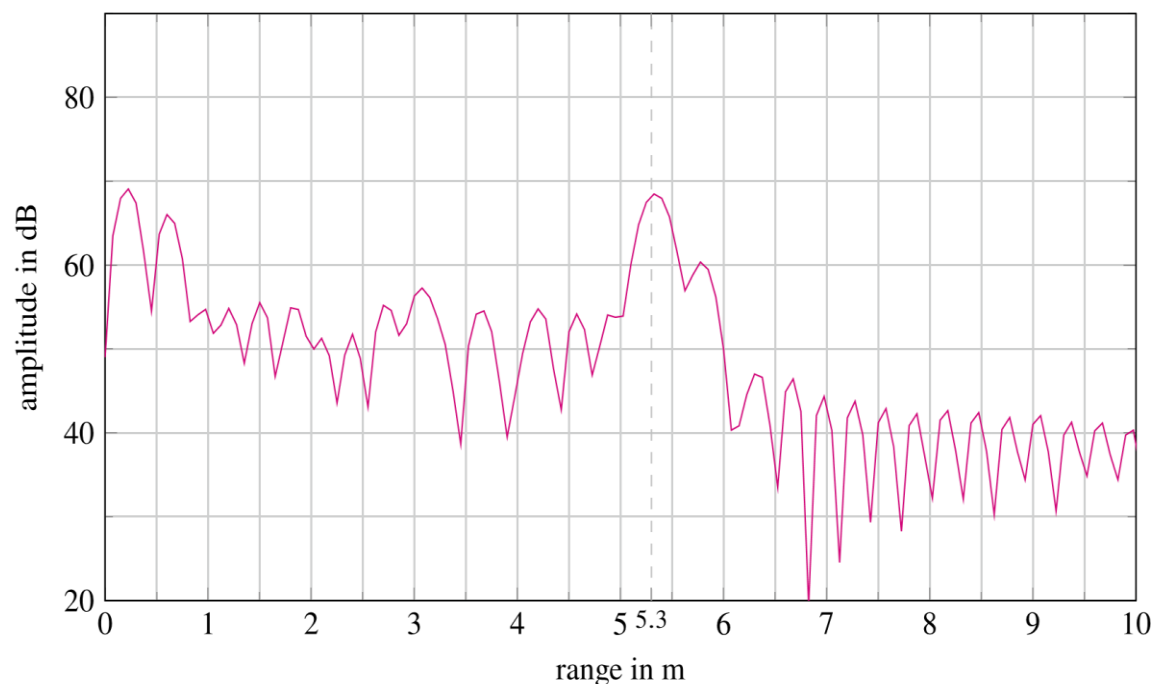


Table 5.2 Radar parameters and corresponding range resolution of the chirp sequence radar system used for the measurement in Fig. 5.5

Modulation parameter		
Carrier frequency	f_c	77 GHz
Bandwidth	B	512 MHz
Ramp duration	T	30 μ s
Number of chirps	L	256
Performance parameter		
Range resolution	ΔR	0.3 m



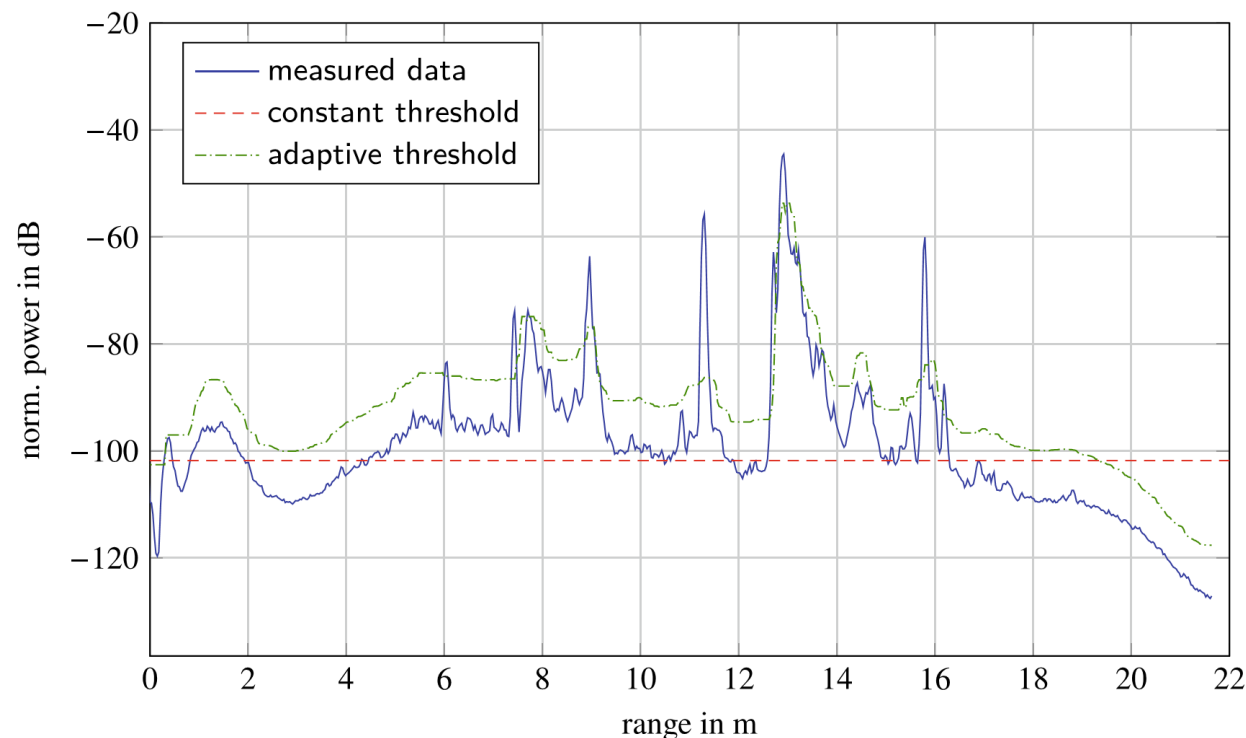
3.5.5 CFAR目标检测

3.5.5 CFAR目标检测



完成信号在一个或多个测量维度（慢时间、快时间、通道）的DFT评估后，测量信号被映射到图像域，目标功率现在集中在距离、速度和角度分辨单元中，噪声和干扰功率在图像中均匀分布，使得目标能够从噪声电平中凸显出来，通常可被清晰识别为峰值。CFAR算法的任务是决定哪些峰值被分类为目标，哪些被解释为噪声。这是通过将幅度与阈值进行比较来实现的。

右图所示为线性调频序列雷达距离测量评估结果（蓝色曲线），对比恒定阈值（红色虚线）与自适应CFAR阈值（绿色点划线）检测结果。例如在0至4米和18至20米距离段可见的非均匀噪声或频率相关滤波器特性引起的电平差异，从而显著减少错误检测。



3.5.5 CFAR目标检测



虚假检测（或称虚警）是指目标检测算法将非真实目标误判为目标的检测结果。其原因可能是阈值设置过低，或由高散射物体（如粗糙地面或植被）反射产生的确定性信号分量——即所谓的杂波。

漏检则是指目标检测算法未能正确识别真实目标的情况，这可能源于阈值设置过高，或目标回波功率过低导致信噪比不足，使其无法从噪声中充分凸显。

目标检测算法的四种可能决策类型汇总于下表。

	Target present	No target present
Target detected	Correct detection (hit)	False alarm (false positive)
No target detected	Missed detection (false negative)	Correct rejection

CFAR算法为每个单元独立确定自适应的局部阈值，从而能反映局部信号特性。

各种CFAR算法通用原理是：采用宽度为 $N \in \mathbb{Z}$ 的滑动窗口，以被测单元（CUT）为中心，宽度 N 决定了用于推导阈值的邻域范围；滑动窗口内所评估的CUT邻域应根据信号和目标特性进行选择。滑动窗口沿雷达图像逐步移动，为每个单元计算阈值，并与该单元值进行比较。

选择领域时，邻域过小（例如包含多个目标或被强旁瓣主导），所得阈值可能过高导致目标漏检；若邻域过大，则可能无法充分体现所有局部效应（具体取决于场景）。

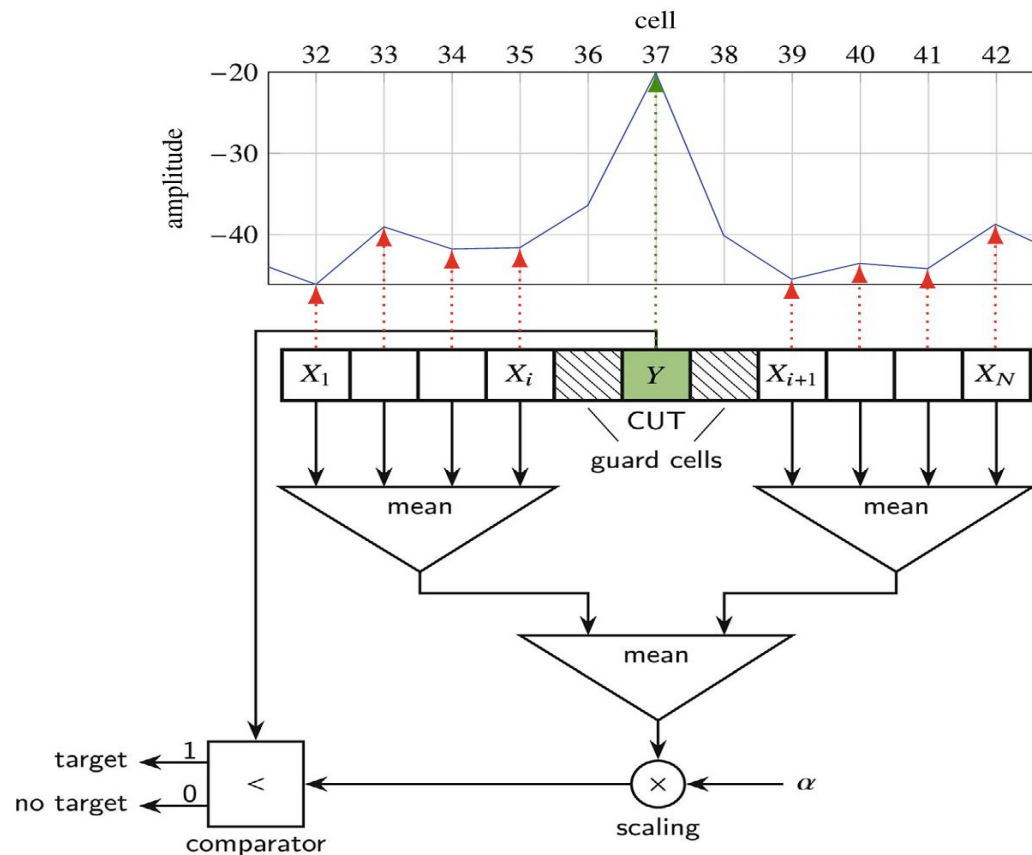
CFAR可应用于每个信号维度（距离、速度或角度），且不同维度可采用不同的CFAR类型或参数配置。此外，CFAR目标检测可同时在多个维度进行。

3.5.5.1 单元平均恒虚警检测 (CA-CFAR)



CA-CFAR通过简单的两级均值计算来确定环境信号电平 $\bar{x}$ ，其原理如图所示。具体流程为：选取CUT单元Y前后各N/2个相邻单元（共N个）作为参考单元。为避免相邻单元间的相关性导致结果失真，通常排除与CUT直接相邻的单元——这些被排除的单元称为保护单元（guard cells）。随后分别计算CUT两侧参考单元的均值，这两个均值的平均值即为所需的估计值 $\bar{x}^{CA}$ ：

$$\left. \begin{aligned} \mu_1 &= \frac{1}{N/2} \sum_{i=1}^{N/2} X_i \\ \mu_2 &= \frac{1}{N/2} \sum_{i=1}^{N/2} X_i \end{aligned} \right\} \Rightarrow \bar{x}^{CA} = \frac{1}{2} (\mu_1 + \mu_2) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N/2} X_i \quad (3.78)$$



最终，将估计值 $\bar{x}^{CA}$ 乘以缩放因子 $\alpha > 1$ ，即可得到CUT的检测阈值 $\alpha \bar{x}^{CA}$ 。

3.5.5.2有序统计恒虚警检测（OS-CFAR）

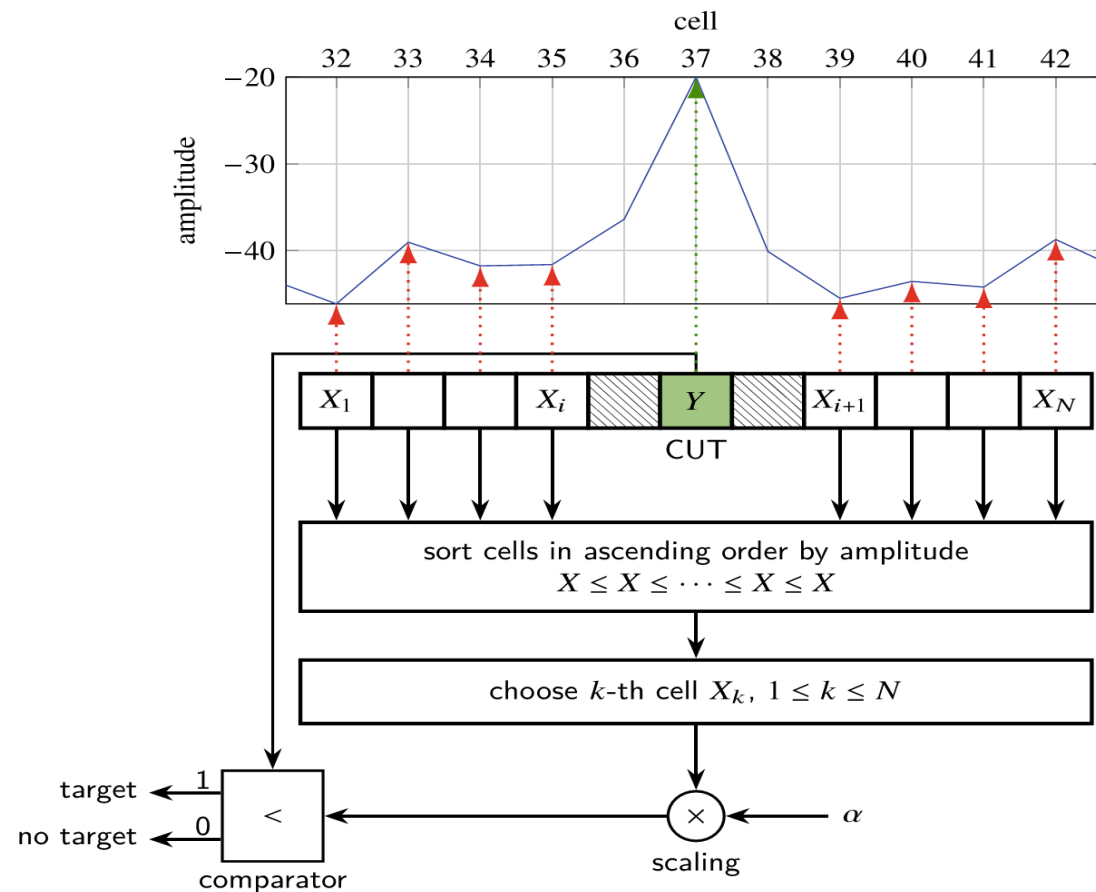


OS-CFAR的工作原理：首先将所选邻域内所有 N 个单元（CUT前后各 $N/2$ 个）按幅度值升序排序（OS-CFAR通常也会考虑CUT相邻的一个或多个保护单元）。随后从排序后的集合中选择第 k 个元素作为估计值 $\bar{x}$ ：

$$\bar{X}^{OS} = X_k, \quad \text{其中} \quad k = [rN] \quad (3.79)$$

秩 r （ $0 \leq r \leq 1$ ）是可调节参数，其中 $k = [rN]$ ，即满足 $r = k/N$ 。例如若选择 $r = 0.5$ ，则 $\bar{X}$ 对应周边单元的中位数。秩的选择会影响虚警率或算法的保守程度：当 $r < 0.5$ 时会低估高斯噪声的（平均）信号电平；而 $r > 0.5$ 则会高估它。

最终，估计值同样会乘以缩放因子 $\alpha > 1$ ，从而得到阈值 $\alpha \bar{X}^{OS}$ 。



如前所述，在CA-CFAR和OS-CFAR算法的最后步骤中，估计值 $\bar{x}$ 会乘以缩放因子 $\alpha > 1$ ，随后将CUT的幅度值 Y 与缩放后的估计值进行比较。该比较器的二进制结果为：

$$\begin{cases} 1(\text{目标}), & \text{如果 } Y \geq \alpha \bar{X}^{CA|OS} \\ 0(\text{无目标}), & \text{如果 } Y < \alpha \bar{X}^{CA|OS} \end{cases}$$

为优化CFAR结果，可对列表中的目标进行峰值检测、聚类或跟踪处理。

聚类基于一种或多种相似性度量，将检测到的目标合并为属于同一类别的簇/群组。其目的是将源自不同物体的检测归入不同簇，使每个簇仅包含单一物体（如车辆）的反射信号。若聚类成功，这些簇可用于目标分类等后续处理。聚类还能帮助识别可能的虚假检测——因为这些检测通常无法被归入任何簇。



3.5.6 连续波雷达性能参数

——分辨率，精度，无模糊

分辨率是指两个目标或反射体在离散化评估中能被检测器识别为独立目标所需的最小参数差异。这种差异可体现在距离、速度或角度维度中。一方面取决于特定调制参数，另一方面受限于离散傅里叶变换（DFT）的有限分辨能力。

大多数雷达的典型参数空间呈现为包含距离、速度与角度三维的立方体结构，该立方体由大量尺寸为 $\Delta R \times \Delta v \times \Delta \psi$ 的分辨率单元组成（其中 ΔR 、 Δv 、 $\Delta \psi$ 分别表示距离、速度和角度维度的可实现分辨率），如图3.1（b）

参数 θ_i 的分辨率 $\Delta\theta_i$ 取决于该测量维度信号的“观测长度” T_i ——该长度定义了沿此维度进行DFT的变换长度。需特别说明的是， T_i 并不必然对应时间维度，根据调制方式和观测参数的不同，它可能对应信号带宽或空间尺度。参数 θ_i 的分辨率普遍满足以下关系：

$$\Delta\theta_i \propto \frac{1}{T_i} \quad (2.7)$$

a. 距离分辨率

为确定信号的距离分辨率，需分析单个信号周期的快时间采样点。无论雷达采用何种波形调制，持续时间为 $T=K \cdot T_s$ 的单个信号周期（包含 K 个快时间采样点，采样间隔为 T_s ）的接收信号采样可表述为：

$$x_l[k] = A_r e^{j2\pi f_R k T_s} \text{rect}\left(\frac{k - K/2}{K}\right) \quad (2.8)$$

与距离 R 或离散时间 k 无关的项被归入复振幅 A_r 中，这些项不会影响后续处理步骤。频率分量则为：

$$f_R = \frac{2RB}{cT} \quad (2.9)$$

频率分量是关于距离**R**和信号带宽**B**的线性函数。该关系适用于后续章节涉及的所有调制类型。通过应用离散傅里叶变换（**DFT**），公式(3.6)可推导出公式(3.8)频谱的第**v**个系数：

$$\begin{aligned} X_l[v] &= \sum_{k=0}^{K-1} x_l[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} = A_R \sum_{k=0}^{K-1} e^{j2\pi f_R k T_s} e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \\ &= A_R \sum_{k=0}^{K-1} e^{j2\pi \frac{k}{K} (f_R K T_s - v)} = A_R \sum_{k=0}^{K-1} e^{j2\pi \frac{k}{K} (f_R T - v)} \\ &= A_R K \text{sinc}[v - f_R T] \end{aligned} \quad (2.10)$$

有限时间信号在数学上可用矩形函数描述，其频谱呈现sinc函数形态。当系数 $v = [f_R \cdot T]$ （ $[\cdot]$ 表示四舍五入取整）时频谱取得最大值。第**v**个频谱频率对应 $f_R[v] = v/T$ ，相邻离散频率分量间隔（即频谱分辨率）为 $\Delta f_{\text{dft}} = 1/T$ ，该值同时等于sinc谱第一零点间距（亦称瑞利带宽）。

3.5.6.1 分辨率



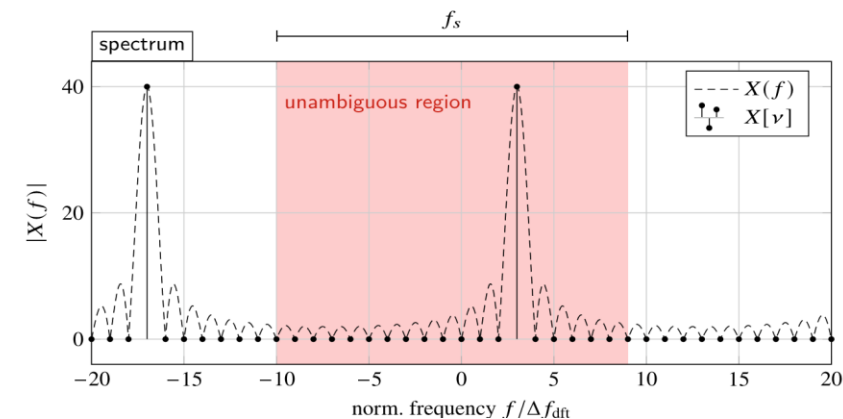
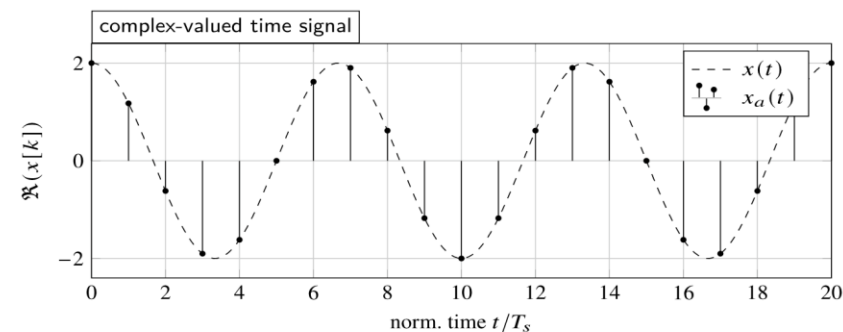
由此可得离散傅里叶变换（DFT）分辨率与 ΔR 的关系式为：

$$\frac{1}{T} = \Delta f_{dft} = f_R[v+1] - f_R[v] \quad (2.11)$$

$$\xrightarrow{(3.9)} \frac{2B(R+\Delta R)}{CT} - \frac{2BR}{CT} = \frac{2B\Delta R}{CT} \quad (2.12)$$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{C}{2B} \quad (2.13)$$

雷达的距离分辨率与发射信号的带宽B成反比。信号带宽越大，可实现的距离分辨率越高——该特性与信号持续时间或其他调制参数无关。以下示例可说明此原理：要实现**10厘米**的分辨率，需要约**1.5 GHz**的信号带宽。



b.速度分辨率

速度特性需通过多个信号周期（即帧的慢时间维度）进行观测。需提取并分析帧内所有信号周期中任意相同序号 k 的采样点构成的信号向量（对应图2.1a测量空间立方体中单列数据的分析）。沿慢时间维度第 k 个采样点的离散信号可表述为：

$$x_k[l] = A_v e^{j2\pi f_d l T} \text{rect}\left(\frac{l - L/2}{L}\right) \quad (2.14)$$

其中包含多普勒频移

$$f_D = -\frac{2f_c v}{c} \quad (2.15)$$

与速度 v 或慢时间索引无关的项被归入复振幅 A_v 中，这些项不会影响后续处理步骤。若对公式(2.14)沿 L 个信号周期进行与公式(2.10)相同的DFT运算，则可得到多普勒频谱（即速度信息）

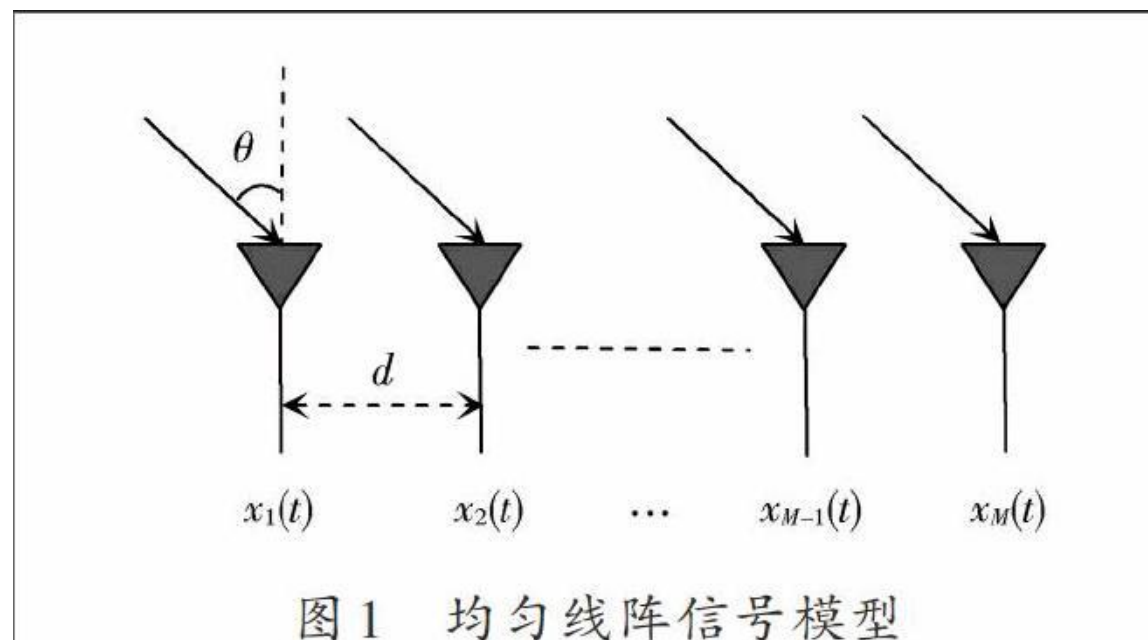
$$X_k[\eta] = \sum_{l=0}^{L-1} x_k[l] e^{-j2\pi \frac{l\eta}{L}} = A_v L \text{sinc}[\eta - f_D LT] \quad (2.16)$$

该频谱同样呈现sinc函数形态，其最大值出现在系数 $\eta = [f_D LT]$ 处，第 η 个频谱频率对应 $f_D[\eta] = \eta / (LT)$ 。通过与距离分辨率相同的推导方法，可得雷达的多普勒分辨率（即速度分辨率）。因此速度分辨率与观测时间 TL （即单次雷达测量或帧的持续时间）成反比。例如：在载波频率 $f_c = 77 \text{ GHz}$ 下要实现 1 m/s 的速度分辨率，雷达测量的持续时间至少需达到 2 ms 。

$$\Delta v = \frac{Cv}{2f_c TL} \quad (2.17)$$

c. 角度分辨率

雷达信号空间入射方向（即波束到达传感器的角度）的检测需要对入射波前进行空间采样。这需要通过多个在空间上以特定天线间距 d 偏移的发射或接收天线（或两者兼具）来实现，此类布置称为天线阵列。阵列的总空间尺寸称为孔径。



3.5.6.1 分辨率



以下讨论限定于 N_{ant} 个接收天线以等间距 d 沿直线排列的均匀线性阵列（ULA）。该阵列孔径长度为 $(N_{\text{ant}}-1)d$ ，仅能确定天线所在平面内的波达方向（DoA），无法探测正交于该平面的空间分量。天线的规则排列实现了对入射波前相位的均匀采样，这种特化结构特别适合采用DFT进行角度估计。

第 l 个信号周期第 k 个采样点的信号可表示为天线阵列通道 m 的函数：

$$x_{kl}[m] = A_{\psi} e^{j2\pi f_{\psi} m d} \text{rect}\left(\frac{m - \frac{N_{\text{ant}}}{2}}{N_{\text{ant}}}\right) \quad (2.18)$$

其中 d 表示相邻天线间的物理距离（单位：米）。与角度 ψ 或天线索引 m 无关的项被归入复振幅 A_{ψ} 中，这些项不会影响后续处理步骤。接收相位沿天线位置的变化率可表述为：

$$f_{\psi} = \frac{2\cos\psi}{\lambda_c}, \quad 0 \leq \psi \leq \pi \quad (2.19)$$

这是一种空间域的局部振荡（即位置函数而非时间函数），其单位为 $1/m$ 。如图6.3所示， ψ 表示波前到达天线阵列的入射角度。对公式(2.18)应用离散傅里叶变换（DFT）即可得到角频谱：

$$x_{kl}[l\xi] = \sum_{m=0}^{N_{ant}-1} x_{kl}[m] e^{-j2\pi \frac{m\xi}{N_{ant}}} = A_{\psi} N_{ant} \text{sinc}[\xi - f_{\psi} N_{ant} d] \quad (2.20)$$

所得离散频谱在 $\xi = [f_{\psi} N_{ant} d]$ 处取得最大值，其空间变化率 $f_{\psi}[\xi] = \xi / (N_{ant} d)$ 。结合公式(2.19)进行方程重构，可得

$$\cos(\psi(\xi)) = \frac{\xi \lambda}{2 N_{ant} d} \quad (2.21)$$

角度 ψ 与频谱系数间的对应关系。角度分辨率 $\Delta\psi$ 因此等于频谱第 ξ 个分量与第 $(\xi+\Delta\xi)$ 个分量之间的角度差（这两个分量分别对应角度 $\psi[\xi]$ 和 $\psi[\xi+\Delta\xi]=\psi[\xi]+\Delta\psi$ ）。结合公式(2.21)可得：

$$\cos[\psi(\xi) + \Delta\psi] - \cos(\psi(\xi)) = \frac{(\xi + \Delta\xi)\lambda}{2N_{ant}d} - \frac{\xi\lambda}{2N_{ant}d} = \frac{\Delta\xi\lambda}{2N_{ant}d} \quad (2.22)$$

与距离和速度维度的分辨率不同，**角度分辨率通常定义**为频谱中最大值最近两个零点之间的间距（称为**瑞利分辨率**）。此时 $\Delta\xi=2$ 。此外，由于公式(2.22)中 $\Delta\psi$ 与 ξ 存在**非线性关系**，角度分辨率取决于波达角度 $\psi[\xi]$ 。因此**角度分辨率通常仅针对阵列主波束方向的角度**进行确定，对于阵列主波束 $\psi_0=\psi[\xi_0]=\pi/2$ ，代入公式(2.22)可得：

$$\cos(\psi_0 + \Delta\psi) - \cos(\psi_0) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \Delta\psi\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\lambda}{N_{ant}d} \quad (2.23)$$

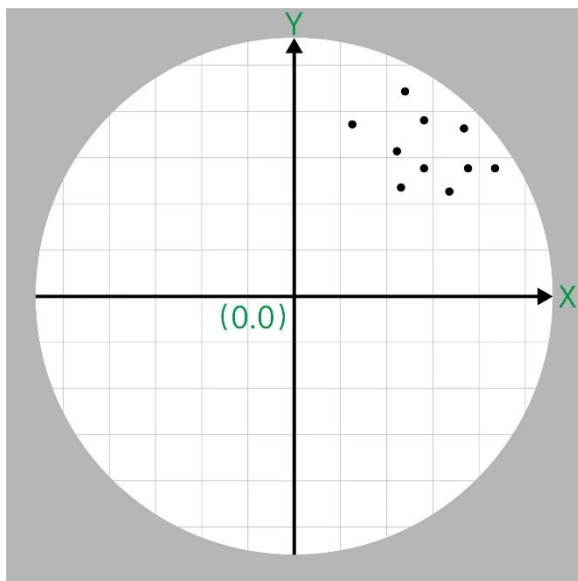
主波束方向的角度分辨率为（2.24），角度分辨率取决于天线阵列的孔径 $N_{ant}d$

$$\Delta\psi_{ray} = \arccos \frac{\lambda}{N_{ant}d} - \frac{\pi}{2} \quad (2.24)$$

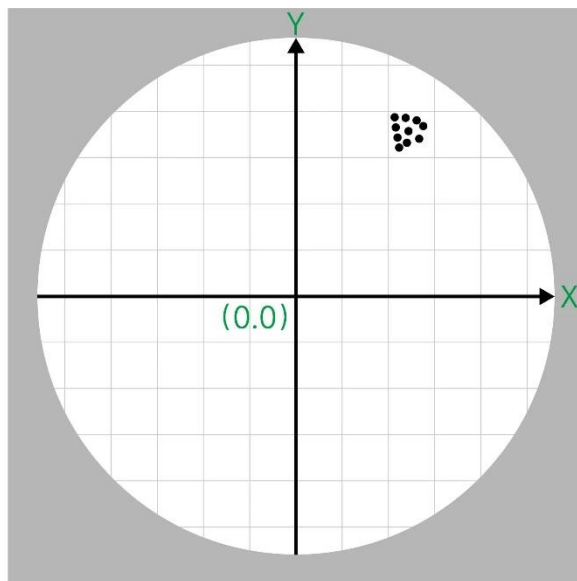
3.5.6.2 精度



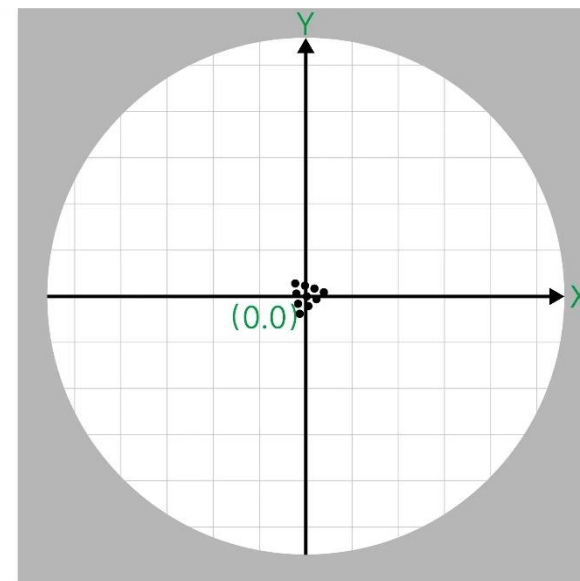
精度用于衡量在噪声、量化误差、干扰信号等条件下对目标距离等参数的测量准确度。这些因素可能引起幅度、相位或频率的测量误差。



离散并且偏离坐标 (0.0)
定位精度
重复定位精度
既不稳，也不准



聚集偏离坐标 (0.0)
定位精度
重复定位精度
稳，但不准



聚集在 (0.0) 附近
定位精度
重复定位精度
又稳，又准

以DFT评估为例：理想情况下会生成以目标参数为最大值的完美sinc曲线（见公式(2.10)/(2.16)/(2.20)），但噪声叠加会使理想响应模糊化，导致估计值与真实值出现偏差。

因此对含噪sinc曲线最大值的确定也遵循随机过程特性，其最大值成为随机变量。通过重复测量可估计其概率密度分布并计算平均测量误差，该分布的方差最终反映测量精度。

雷达系统在噪声影响下能达到的最高精度由克拉美-罗下界（CRLB）决定。对于长度为 $N \gg 1$ 的DFT频率估计，其精度近似满足：

$$\sigma_{\hat{f}} \geq \sqrt{\frac{12}{(2\pi)^2 \cdot SNR \cdot N^3 \cdot T_s^2}} \quad (2.25)$$

a. 距离精度

对于距离精度，将采样持续时间 $T_s=T/K$ 代入公式(2.9)可得：

$$\sigma_{\hat{R}} \geq \frac{TC}{2B} \sigma_{\hat{f}} \xrightarrow{(2.25)} \frac{C}{2B} \sqrt{\frac{3}{\pi^2 K \cdot SNR}} \xrightarrow{(2.13)} \frac{\sqrt{3}\Delta R}{\pi\sqrt{SNR_{out}}} \quad (2.26)$$

其中 $SNR_{out}=K \cdot SNR$ 表示目标响应经DFT处理后的信噪比。例如：当距离分辨率为10 cm，输入信噪比为20 dB，且处理 $K=256$ 个时间采样点时，可计算出精度为：

$$\sigma_{\hat{R}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 0.1m}{\pi\sqrt{256 \cdot 10^{20/10}}} = 0.34mm \quad (2.27)$$

b.速度精度

速度估计通过沿信号慢时间维度对多个信号周期进行DFT，以估算多普勒频率 f_D （公式2.15）。此时被处理信号的采样间隔为 $T_s=T$ ，代入精度公式(2.25)可得：

$$\sigma_{\hat{f}_D} \geq \sqrt{\frac{3}{\pi^2 \cdot SNR \cdot L^3 \cdot T^2}} \xrightarrow{(3.15)} \frac{2f_c}{C} \sigma_{\hat{v}} \quad (2.28)$$

将其转换为速度精度表达式，可得：

$$\sigma_{\hat{v}} \geq \frac{\sqrt{3} \cdot C}{\pi^2 \cdot f_c \cdot T \cdot L \cdot \pi \sqrt{L \cdot SNR}} = \frac{\sqrt{3} \Delta v}{\pi \sqrt{SNR_{out}}} \quad (2.29)$$

其中 $SNR_{out}=L \cdot SNR$ 表示速度估计后的信噪比。例如：假设速度分辨率 $\Delta v=0.5\text{m/s}=1.8\text{km/h}$ ，输入信噪比为20dB，且处理 $L=128$ 个信号周期时，可计算出精度为：

$$\sigma_{\hat{v}} \geq \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{0.5\text{m}}{\text{s}}}{\pi^2 \cdot \sqrt{128 \cdot 10^{\frac{20}{10}}}} = 0.002 \text{ m/s} \quad (2.30)$$

c. 角度精度

角度估计的精度由天线阵列的波束宽度定义，其近似满足：

$$\sigma_{\hat{\psi}} = \frac{\Psi_{3dB}}{1.6\sqrt{SNR_{out}}} \quad (2.31)$$

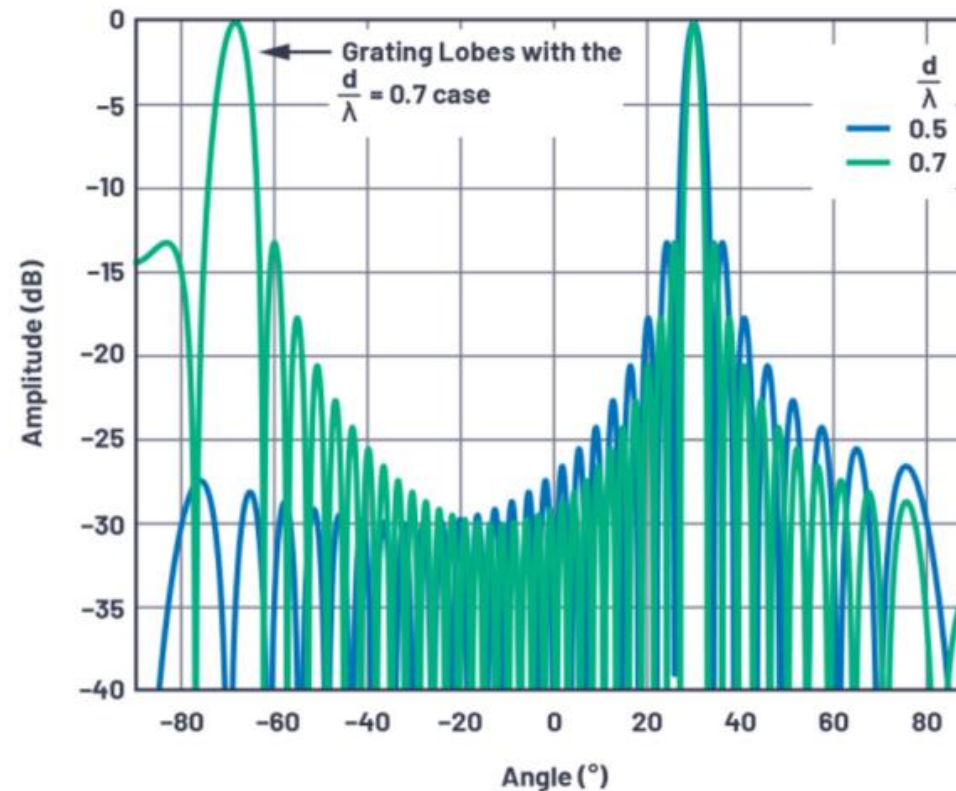
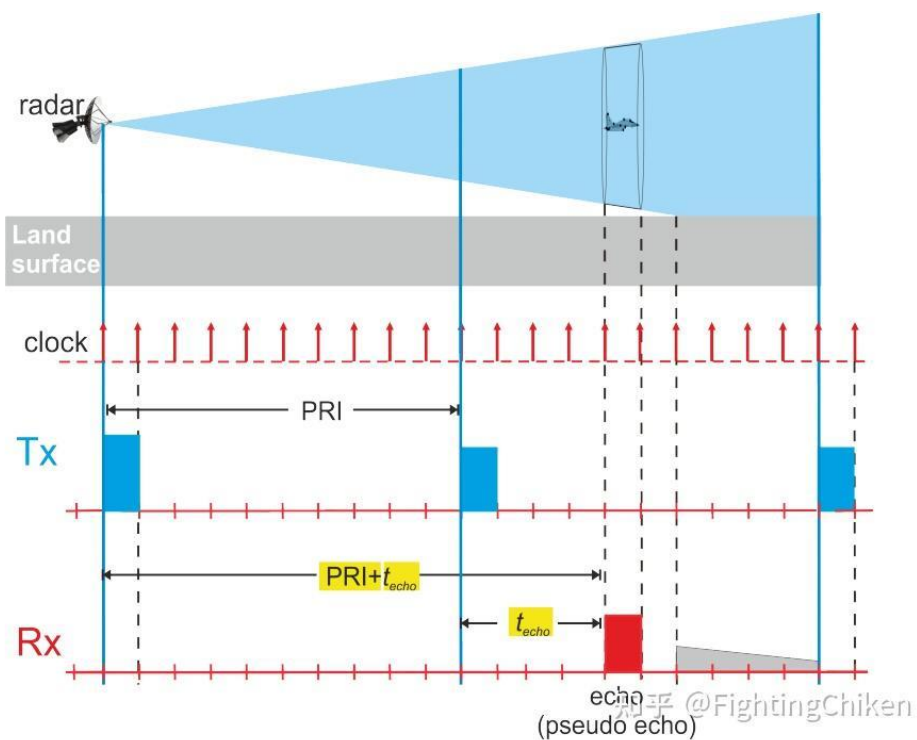
其中 $SNR_{out} = N_{ant} \cdot SNR$ 表示沿 N_{ant} 个通道进行角度估计后的信噪比。例如：假设3 dB波束宽度为 10° ，输入信噪比为20 dB，且采用 $N_{ant}=16$ 通道的孔径时，可计算出精度为：

$$\sigma_{\hat{\psi}} = \frac{8^\circ}{1.6\sqrt{16 \cdot 10^{20/10}}} = 0.125^\circ \quad (2.32)$$

3.5.6.2 精度



无模糊性是指参数（如距离、速度/多普勒频移或角度）在可明确辨识范围内的最大值。该特性主要受采样定理产生的频谱周期性重复所限制。各测量维度的无模糊范围通常可由离散傅里叶变换（**DFT**）的周期特性推导得出。



在雷达信号评估中，采用离散傅里叶变换（DFT）（式3.6）来计算有限长度K的信号向量 $x[k]$ 的频谱离散系数 $X[v]$ 。由于复指数函数具有 2π 周期性，有限长度DFT的无模糊范围呈现以K为周期的特性。因此对于系数及所得频谱存在：

$$X[v] = X[v + bk], \quad b \in \mathbb{Z} \quad (2.33)$$

因此，评估后的最大无模糊索引为 $v=K-1$ 。该特性决定了距离维度评估时的无模糊值范围，该原理同样适用于速度与角度维度。最终，最大无模糊距离及其对应的无模糊值范围为：

$$R_{ua} = (K - 1)\Delta R \quad \text{and} \quad R \in [0, (K - 1)\Delta R] \quad (2.34)$$

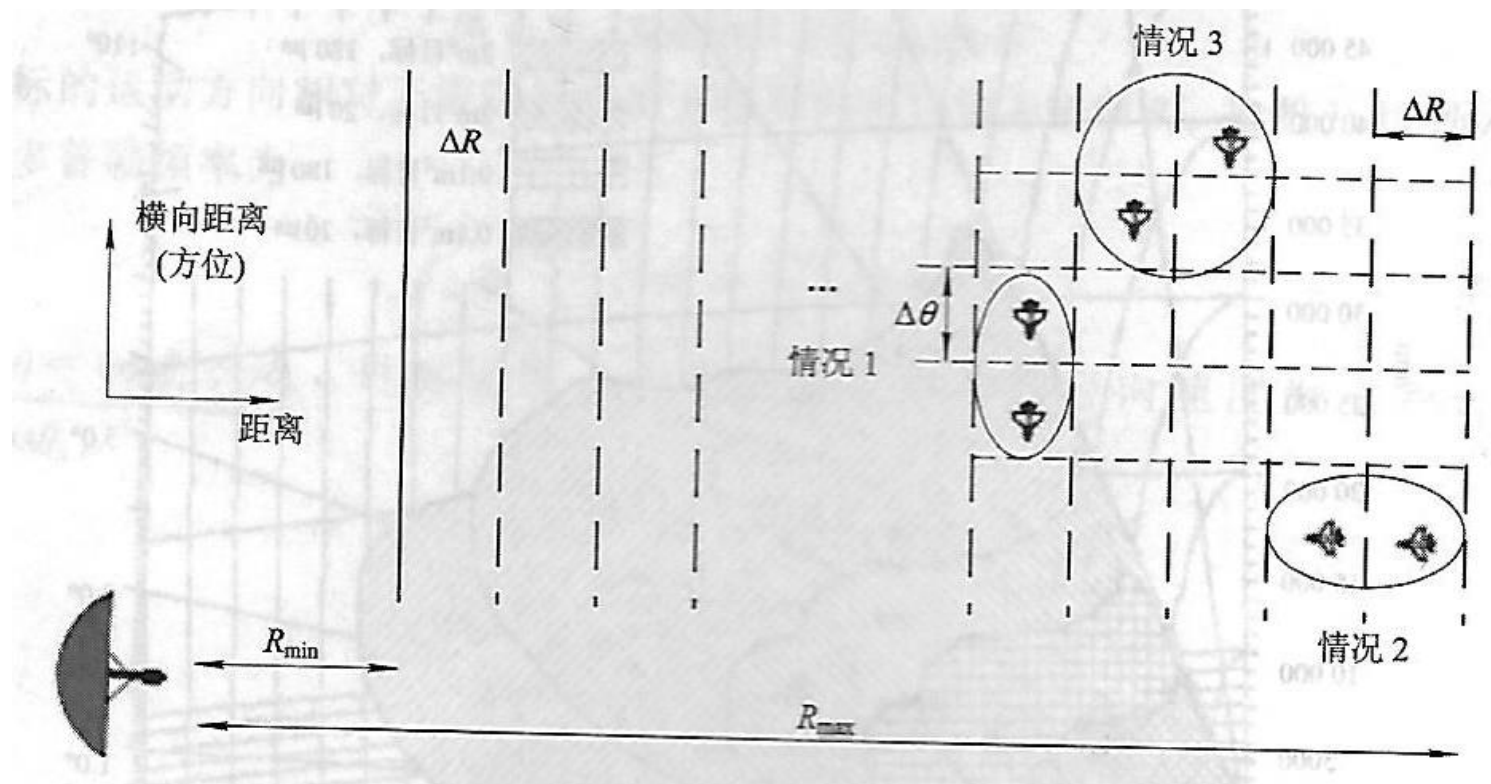
其中K表示距离评估中唯一DFT系数的数量，文献常近似 $R_{ua} \approx K \cdot \Delta R$ ；同理，最大无模糊速度及其对应值范围由下式给出：

$$v_{ua} = \left\{ -\frac{L}{2}\Delta v, \left(\frac{L}{2} - 1\right)\Delta v \right\} \quad \text{and} \quad v \in \left[-\frac{L}{2}\Delta v, \left(\frac{L}{2} - 1\right)\Delta v \right] \quad (2.35) \quad v_{ua} \approx \pm \frac{L}{2}\Delta v \quad (0\text{m/s对称})$$

3.5.6.4 目标可分性



可分离性描述了雷达系统在实际评估过程中区分两个目标的能力，该能力取决于所采用的处理算法与评估方法。雷达的目标分离能力不仅受理论分辨率影响，还受目标空间分布特性以及加窗处理、恒虚警率（**CFAR**）目标检测算法等评估方法的制约。



德以明理 学以精工

谢谢